
Simulateur Capacité-Commande pour Maghreb Steel

Projet de Recherche Opérationnelle
EMINES — Université Mohammed VI Polytechnique

Réalisé par :

Assia Ben Abdellouahad Yasmine Aalla
Chaymae Rhazri
Oumaima Chaaibi Ikram El Assam

Encadrante : Maryam Guessous

Promotion : EMINES UM6P 2026

Date : 19 juin 2026

Groupe : 2

1 Analyse et compréhension du problème

Maghreb Steel est le leader marocain de l'acier plat. Son usine de Tit Mellil (Casablanca) transforme des bobines d'acier laminé à chaud (HRC) en produits finis à haute valeur ajoutée : aciers galvanisés, prélaqués et laminés à froid, destinés aux secteurs de l'automobile, de la construction et de l'emballage alimentaire. La production s'organise autour d'une chaîne de sept équipements que toute commande doit traverser selon un chemin déterminé par sa famille de produit.

1.1 La question business fondamentale (E1)

La véritable question business à laquelle le modèle doit répondre est la suivante : **quel plan de production et de livraison , par commande, par machine et par semaine, permet de maximiser la marge sur coût variable de l'usine sur les quatre prochaines semaines, tout en respectant l'ensemble des contraintes industrielles ?**

Cette question peut sembler proche d'un simple calcul de coût, mais elle en diffère fondamentalement sur plusieurs aspects. Un calcul de coût répond à la question « combien cela coûte-t-il de produire X » et constitue un outil *descriptif* ou *prédictif*. Notre modèle répond, lui, à la question « que devrions-nous produire, dans quel ordre, et par quel chemin, sachant que nous ne pouvons pas tout produire » : c'est une question *normative* ou *prescriptive*. La différence est capitale. Un calcul de coût suppose que le volume est déjà fixé et que le mix produit est connu. Le simulateur, en revanche, doit arbitrer entre différentes commandes, différentes familles, différentes routes de fabrication et différentes périodes de livraison. Il doit dire « non » à certaines commandes, identifier lesquelles sacrifier, et décider s'il vaut mieux livrer en retard une commande prioritaire ou refuser une commande de moindre marge pour libérer de la capacité.

Face à ce réseau contraint, le carnet de commandes totalise environ 16 000 T sur quatre semaines, un volume que les goulots identifiés ne permettent pas d'honorer intégralement. La question opérationnelle qui se pose alors ne se réduit pas à un calcul de coût unitaire. Connaître le coût de revient d'une tonne de PPGI ne dit rien sur ce qu'il faut sacrifier pour la produire : quelle commande HDG refuser pour libérer LGA ? vaut-il mieux livrer une commande CRC en retard plutôt que la refuser ? doit-on router un BACR par la voie B pour préserver BAF ? Ces arbitrages sont interdépendants et ne peuvent être résolus séquentiellement.

1.2 Schéma de flux métallurgique par famille (E2)

Le premier équipement, le **décapage PK**, est commun à l'ensemble des familles : il élimine chimiquement les oxydes de surface avec un rendement $\rho_{PK} = 0,985$ et constitue le seul point d'entrée de la chaîne. À sa sortie, le flux se divise selon la destination du produit. Les **laminoirs à froid CRMA et CRMB** constituent le premier point de branchement : CRMA, dédié à la galvanisation, traite les aciers fins destinés aux lignes de revêtement ; CRMB, polyvalent, prend en charge toutes les familles. Après laminage, les chemins divergent à nouveau. Les produits **CRC** (aciers laminés à froid) empruntent obligatoirement le **four de recuit BAF** pour restaurer leur malléabilité, puis le **skin-pass SKP** pour la planéité finale — quatre équipements en série, sans alternative. Les aciers **HDG** (galvanisés à chaud) quittent le laminoir directement vers les lignes de finition, avec un second point de branchement : LGA pour les épaisseurs fines ($< 0,6$ mm) ou LGB pour les épaisseurs fortes. Les aciers **PPGI** (prélaqués) suivent le même amont que les HDG, mais convergent obligatoirement vers LGA, seule ligne équipée pour la peinture — c'est un point de confluence qui crée une pression spécifique sur cet équipement. Enfin, les aciers **BACR** (verniss) disposent de deux voies : la voie A ($PK \rightarrow CRMB \rightarrow BAF \rightarrow LGB$), plus longue, et la voie B ($PK \rightarrow \{CRMA \mid CRMB\} \rightarrow \{LGA \mid LGB\}$), qui court-circuite le recuit. Ce choix de voie constitue le troisième point de branchement du réseau, et c'est précisément l'un des leviers que le modèle doit exploiter.

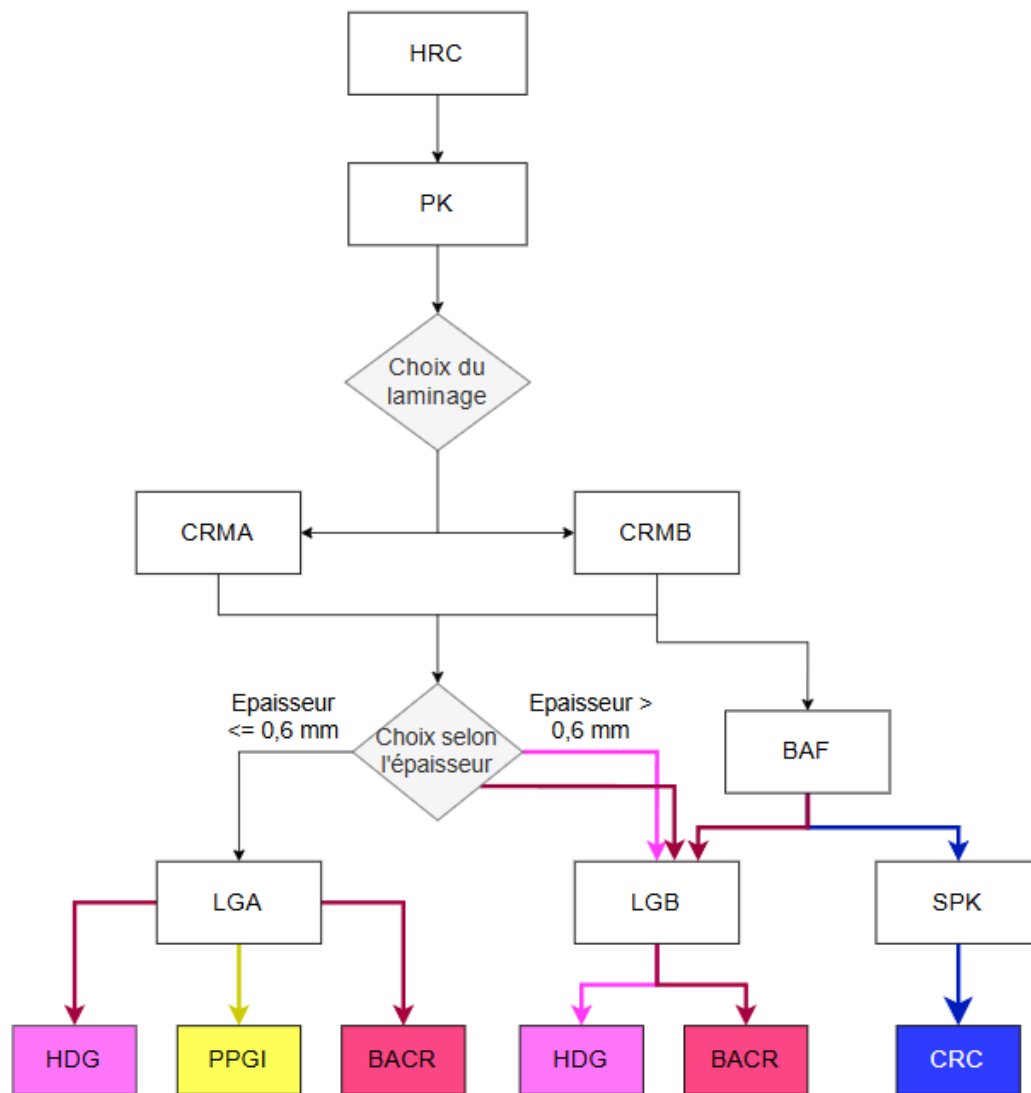


FIGURE 1 – Arbre des flux possibles pour les familles principales (CRC, HDG, PPGI, BACR). Les flèches indiquent les étapes de transformation successives ; les nœuds de branchement sont matérialisés par des losanges (choix du laminoir, choix de la ligne de galvanisation, choix de la voie pour le BACR). Les cases grisées représentent des ressources critiques partagées (CRMB, LGA, BAF).

1.2.1 Points de branchement — les décisions du modèle

Le modèle dispose de deux principaux types de branchements où il doit arbitrer entre plusieurs chemins de production.

D'abord, le **choix du laminoir (CRMA vs CRMB)** : pour les familles HDG, PPGI et BACR (voie B), le modèle peut orienter la bobine vers CRMA ou CRMB. Ce choix constitue un arbitrage de capacité : CRMA est dédié aux flux destinés aux lignes de galvanisation mais ne peut pas alimenter BAF ; CRMB est polyvalent mais partagé avec le CRC et les produits passant par BAF.

Ensuite, le **choix de la voie métallurgique pour le BACR** : le modèle doit décider pour chaque commande de BACR entre la voie A (via BAF, imposant CRMB puis LGB) et la voie B (directe, sans passage par BAF). Ce branchement est le plus structurant car il détermine si la commande consomme la capacité du four BAF (ressource partagée avec le CRC) ou celle des lignes de galvanisation.

L'affectation à la ligne de galvanisation **LGA** ou **LGB** ne constitue pas une décision du modèle. Elle est déterminée par les caractéristiques techniques du produit, en particulier son épaisseur. Les produits d'épaisseur inférieure ou égale à 0,6 mm sont orientés vers LGA, tandis que les produits d'épaisseur supérieure à 0,6 mm sont orientés vers LGB. Cette règle technologique s'applique quelle que soit l'origine du flux (CRMA ou CRMB).

Remarque : le CRC ne présente aucun branchement de routage. Son chemin est entièrement imposé (CRMB $\rightarrow$ BAF $\rightarrow$ SKP). La seule flexibilité associée au CRC est temporelle (choix de la semaine de production), mais pas physique.

1.2.2 Points de confluence — les goulots partagés

Plusieurs ressources sont sollicitées par plusieurs familles, créant des points de confluence où les flux se rejoignent et se disputent la capacité.

CRMB est le point de confluence le plus critique : il reçoit le CRC (obligatoire), le HDG (optionnel), le PPGI (optionnel), le BACR voie A (obligatoire pour cette voie) et le BACR voie B (optionnel). C'est le seul laminoir capable d'alimenter BAF, ce qui en fait une ressource stratégique. **BAF** est un point de confluence entre le CRC et le BACR voie A. Ces deux familles se partagent la capacité thermique du four. Une augmentation de la production CRC réduit mécaniquement la place disponible pour le BACR voie A, et inversement. **LGA** est un point de confluence entre le HDG, le PPGI et le BACR voie B. C'est la seule ligne qui accepte le PPGI, ce qui impose de lui réserver une capacité minimale pour cette famille sous peine de refuser toutes les commandes de PPGI. **LGB** est un point de confluence entre le HDG, le BACR voie A et le BACR voie B. Bien que LGB n'accepte pas le PPGI, elle reste partagée entre le HDG et les deux voies du BACR. Enfin, **PK** (décapage) est un point de confluence amont pour toutes les familles, mais sa capacité est généralement suffisante par rapport aux autres goulots ; elle n'est donc pas traitée comme une contrainte bloquante prioritaire dans l'analyse des résultats.

Ces points de confluence sont à l'origine des principaux arbitrages du modèle : allouer CRMB au CRC ou au HDG, répartir BAF entre CRC et BACR voie A, et ventiler la capacité de LGA entre HDG et PPGI. La structure de ces choix est résumée dans le tableau 1.

Ressource	Familles en concurrence	Nature de la concurrence
CRMB	CRC, HDG, PPGI, BACR	Capacité mécanique
BAF	CRC, BACR (voie A)	Capacité thermique
LGA	HDG, PPGI, BACR (voie B)	Capacité de galvanisation
LGB	HDG, BACR (voies A et B)	Capacité de galvanisation

TABLE 1 — Synthèse des points de confluence et des familles en compétition.

1.3 Identification des goulots capacitaires et des grades limitants (E3)

Cette architecture en réseau a une conséquence directe sur la tension capacitaire. LGA concentre à elle seule deux flux convergents — PPGI intégralement, HDG fins et BACR voie B partiellement — sans aucune ressource de substitution pour la peinture. De la même façon, les commandes CRC monopolisent successivement CRMB, BAF et SKP sur un chemin rigide : tout retard ou saturation sur l'un de ces équipements se propage mécaniquement jusqu'à la livraison. À l'inverse, la contrainte amont sur PK, bien que réelle, se répartit sur l'ensemble des familles et offre davantage de souplesse par le jeu des stocks interprocess. Ce sont donc les équipements de finition — LGA, LGB, et dans une moindre mesure SKP — qui concentrent le risque de saturation, et non les étapes amont.

1.3.1 Les familles les plus contraintes

Trois familles apparaissent comme potentiellement les plus limitées par la capacité.

Le **CRC**, avec environ 4 500 T demandées sur l'horizon, est la famille qui mobilise le plus de ressources et les plus critiques. Chaque tonne de CRC exige une séquence complète : $PK \rightarrow CRMB \rightarrow BAF \rightarrow SKP$. La contrainte sur CRMB est particulièrement forte, car CRMB est également utilisé pour les autres familles. Le CRC est en compétition directe avec le HDG, le PPGI et le BACR pour l'accès à CRMB. De plus, le CRC est la seule famille qui sollicite BAF, ce qui fait du BAF un goulot dédié — toute augmentation de la production CRC se heurte à la capacité limitée du BAF. Enfin, le SKP, bien que généralement moins contraint, peut devenir limitant si la production CRC est très élevée.

Le **HDG**, avec environ 4 200 T demandées, est la deuxième famille en volume. Il peut utiliser à la fois CRMA et CRMB, ce qui lui offre une certaine flexibilité, mais il sollicite ensuite LGA ou LGB, deux lignes partagées avec le PPGI et le BACR. La contrainte sur LGA est particulièrement critique car LGA est la seule ligne qui accepte le PPGI. Si les commandes de PPGI sont nombreuses, la capacité LGA disponible pour le HDG et le BACR se réduit d'autant.

Le **PPGI**, avec environ 3 000 T demandées, est contraint par le fait qu'il ne peut utiliser que LGA. Il n'y a pas de substitut possible pour cette ligne. Si LGA est saturée par le HDG ou le BACR, les commandes de PPGI sont nécessairement refusées. La marge unitaire du PPGI étant généralement élevée, le modèle devra arbitrer entre les volumes de HDG et de PPGI sur LGA.

1.3.2 Les grades d'acier les plus limitants

L'analyse des grades d'acier révèle deux sources de tension supplémentaires.

D'une part, le grade **DC01** est le plus utilisé dans le carnet de commandes (environ 40 % du tonnage total). C'est un grade standard, largement présent dans toutes les familles. Sa disponibilité en HRC est donc une contrainte transversale : si l'approvisionnement en DC01 est limité, cela pénalisera simultanément les commandes de CRC, HDG, PPGI et BACR. Le modèle devra allouer ce grade aux commandes les plus rentables, probablement le PPGI (marge élevée) et le CRC (volume important). D'autre part, les grades **H340** et **S235** sont plus spécifiques à certaines applications (automobile pour H340, construction pour S235). Leur disponibilité en HRC est peut-être plus faible, mais leur demande est aussi plus ciblée. La contrainte risque de porter davantage sur la disponibilité physique que sur la concurrence inter-familles. Enfin, le grade **DD13** est un grade profond (emboutissage) utilisé principalement en CRC et BACR. Sa consommation est limitée, mais si les commandes de CRC en DD13 sont importantes, elles pourront être ralenties par une disponibilité insuffisante de HRC DD13, même si la capacité des lignes est disponible.

Cette analyse préliminaire oriente la modélisation : la formulation devra intégrer avec soin la disponibilité HRC par grade, et l'analyse des résultats devra vérifier si ce sont les capacités machines (CRMB, LGA, BAF) ou la matière première qui constitue le vrai goulot du système.

1.4 Les trois leviers du planificateur (E4)

Pour répondre à plus de commandes, le planificateur dispose de trois leviers principaux : **quoi produire** (sélectionner les commandes à accepter parmi les 63 retenues) ; **quand livrer** (fixer la semaine de production avec une éventuelle pénalité de retard acceptée en échange d'une meilleure utilisation des goulots) ; **comment produire** (choisir le chemin de transformation quand plusieurs existent). Ces trois leviers — acceptation, ordonnancement, routage — sont les **variables de décision** centrales du modèle.

D'autres paramètres, comme les cadences machines, les rendements, les disponibilités

HRC, les coûts de transformation ou les prix de vente, sont des **paramètres fixés** issus du contexte industriel : le modèle les respecte comme contraintes ou les utilise dans la fonction objectif, il ne les optimise pas.

Seule une **optimisation globale** par programme linéaire en nombres mixtes permet de traiter conjointement ces trois dimensions : un calcul séquentiel ou une heuristique de planification manuelle ignorerait les interdépendances entre commandes, les conflits de capacité inter-familles et la valeur asymétrique du retard selon la priorité client.

1.5 Extension commerciale : le prix plancher d'une commande urgente (B1)

En tant que directeur commercial de Maghreb Steel, la question qui dépasse le simple plan de marche est la suivante : « **Quel est le coût d'opportunité d'une commande urgente hors planning, et à partir de quel prix unitaire devient-elle acceptable sans réduire la marge totale ?** » Au-delà du plan de marche, le simulateur doit fournir une réponse instantanée à toute sollicitation commerciale imprévue — capacité de réponse qui constitue l'une des principales valeurs ajoutées de l'outil.

Cette question s'intègre naturellement au modèle en exploitant les **prix duaux** (shadow prices) des contraintes de capacité saturées. Une nouvelle commande potentielle consomme des ressources rares (par exemple, des heures sur LGA, des tonnes de DC01, ou de la capacité CRMB). Le coût d'opportunité de cette commande est la somme des multiplicateurs associés à l'ensemble des contraintes qu'elle mobilise, évalués sur le chemin de transformation retenu. Le modèle peut alors calculer, pour toute commande test, le **prix plancher** :

$$\text{Prix plancher} = \text{coût variable direct} + \text{coût d'opportunité des ressources.}$$

En deçà de ce seuil, accepter la commande détruirait de la valeur ailleurs dans le système. Au-dessus, elle améliore la marge totale. Cette information permet au directeur commercial de négocier en connaissance de cause, en sachant précisément quel prix minimum accepter pour ne pas pénaliser le plan de production existant. Le simulateur pourrait ainsi proposer une fonctionnalité de « *test de commande entrante* » qui, sans relancer l'optimisation complète, utilise les prix duaux du dernier plan optimal pour évaluer instantanément l'opportunité d'une nouvelle demande. Cette fonctionnalité est mise en œuvre numériquement au scénario E22 (section 5).

2 Formulation mathématique

2.1 Notations, ensembles et variables de décision (E5)

2.1.1 Ensembles de base

Le modèle repose sur les ensembles suivants :

- $\mathcal{T} = \{1, 2, 3, 4\}$: semaines de l'horizon (4 semaines)
- $\mathcal{I}$: ensemble des commandes (63 commandes après filtrage)
- $\mathcal{M}$: ensemble des machines/lignes de production

$$\mathcal{M} = \{\text{PK, CRMA, CRMB, BAF, SKP, LGA, LGB}\}$$

- $\mathcal{F}$: ensemble des familles de produits finis

$$\mathcal{F} = \{\text{CRC, HDG, PPGI, BACR}\}$$

- $\mathcal{G}$: ensemble des grades d'acier

$$\mathcal{G} = \{\text{DC01, DD13, DX51, DX52, S320}\}$$

- $\mathcal{K}$: ensemble des points de stock interprocess

$$\mathcal{K} = \{\text{FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out, SKP-out}\}$$

- $\mathcal{P}_i$: ensemble des chemins de production possibles pour la commande i
- $\mathcal{R}$: ensemble des retards possibles (semaines) : $\mathcal{R} = \{0, 1, 2, 3\}$ (utilisé pour l'extension B2)

2.1.2 Paramètres liés aux commandes

Pour chaque commande $i \in \mathcal{I}$:

- $f_i \in \mathcal{F}$: famille du produit
- $g_i \in \mathcal{G}$: grade d'acier
- e_i : épaisseur (mm)
- l_i : largeur (mm)
- Q_i : tonnage demandé (T)
- P_i : prix de vente (MAD/T)
- $s_i \in \mathcal{T}$: semaine de livraison souhaitée

- π_i : priorité (Haute, Normale, Basse)

2.1.3 Paramètres techniques

- ρ_m : rendement de la machine m (taux de matière conservée)
- $C_{m,f}$: cadence de la machine m pour la famille f (T/jour)
- $A_{m,t}$: jours d'arrêt préventif de la machine m en semaine t
- α_m^{chute} : taux de chute de la machine m
- α_m^{decl} : taux de déclassé de la machine m
- α_m^{nc} : taux de non-conforme de la machine m
- $V_{m,f,e}$: coût variable de transformation (MAD/T)
- $H_{g,l}$: prix d'achat du HRC de grade g et largeur l (MAD/T)
- D_g : disponibilité en HRC du grade g (T)
- $S_{g,0}^{\text{PK}}$: stock initial PK de grade g (T)
- $S_g^{\text{PK,min}}, S_g^{\text{PK,max}}$: niveaux min/max de stock PK
- $S_{k,0}^{\text{inter}}$: stock initial interprocess k (T)
- $S_k^{\text{inter,min}}, S_k^{\text{inter,max}}$: niveaux min/max de stock interprocess
- $S_f^{\text{fin,0}}$: stock initial de produit fini de famille f (T)
- $S_f^{\text{fin,min}}, S_f^{\text{fin,max}}$: niveaux min/max de stock de produit fini
- p_{zinc} : prix du zinc (MAD/T)
- γ_{zinc} : consommation de zinc par tonne d'acier (T/T)
- $c_{\text{stock}}^{\text{inter}}$: coût de stockage interprocess (MAD/T/semaine)
- $c_{\text{stock}}^{\text{fin}}$: coût de stockage produit fini (MAD/T/semaine)
- $\lambda^{\text{haute}}, \lambda^{\text{normale}}, \lambda^{\text{basse}}$: pénalités de retard (MAD/T/semaine)
- p_{chute} : prix de valorisation des chutes (MAD/T)
- κ_{decl} : coefficient de valorisation du déclassé (% du prix de vente)
- κ_{nc} : coefficient de valorisation du non-conforme (% du prix de vente)

2.1.4 Variables de décision

Le tableau 2 récapitule l'ensemble des variables de décision du modèle, leur domaine, leur indexation et leur interprétation métier.

TABLE 2 – Variables de décision du modèle.

Variable	Domaine	Indexation	Interprétation métier
$x_{i,p,m,t}$	Continue ≥ 0	commande i , chemin p , machine m , semaine t	Tonnage de la commande i , traité via le chemin p , entrant dans la machine m en semaine t .
$v_{g,t}$	Continue ≥ 0	grade g , semaine t	Tonnage de HRC brut de grade g envoyé au décapage (PK) en semaine t .
$u_{g,t}$	Continue ≥ 0	grade g , semaine t	Tonnage de HRC décapé de grade g sortant du PK en semaine t .
$a_{g,t}$	Continue ≥ 0	grade g , semaine t	Tonnage de HRC brut de grade g acheté en semaine t .
$S_{g,t}^{\text{PK}}$	Continue ≥ 0	grade g , semaine t	Stock de HRC décapé (PK) de grade g en fin de semaine t .
$S_{g,t}^{\text{brut}}$	Continue ≥ 0	grade g , semaine t	Stock de HRC brut de grade g en fin de semaine t .
$S_{k,t}^{\text{inter}}$	Continue ≥ 0	stock k , semaine t	Stock interprocess (entre deux machines) au point k en fin de semaine t .
$S_{f,t}^{\text{fin}}$	Continue ≥ 0	famille f , semaine t	Stock physique de produit fini de famille f en fin de semaine t .
$D_{f,t}$	Continue ≥ 0	famille f , semaine t	Dette de livraison cumulée de la famille f en fin de semaine t .
$L_{f,t}$	Continue ≥ 0	famille f , semaine t	Tonnage de produit fini de famille f effectivement livré en semaine t .
y_i	Binaire	commande i	Vaut 1 si la commande i est acceptée (produite et livrée), 0 si elle est refusée.
$z_{i,r}$	Binaire	commande i , retard r	Vaut 1 si la commande i est livrée avec un retard de r semaines (extension bonus B2).
$w_{m,f,t}$	Binaire	machine m , famille f , semaine t	Vaut 1 si la machine m est dédiée (campagne) à la famille f en semaine t (extension bonus B4).

2.2 Fonction objectif (E6)

La fonction objectif maximise la marge sur coût variable. Elle est composée de 10 termes principaux :

$$\max \Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 + \Pi_5 + \Pi_6 + \Pi_7 + \Pi_8 + \Pi_9 + \Pi_{10} \quad (1)$$

Avec :

$$\Pi_1 = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{t \in \mathcal{T}} P_i \cdot \rho_{m_i^{\text{last}}} \cdot x_{i,p,m_i^{\text{last}},t} \quad (\text{Recettes des ventes}) \quad (2)$$

$$\Pi_2 = - \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{m \in \text{chemin}(i,p)} \sum_{t \in \mathcal{T}} V_{m,f_i,e_i} \cdot x_{i,p,m,t} \quad (\text{Coûts de transformation}) \quad (3)$$

$$\Pi_3 = - \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{t \in \mathcal{T}} H_{g,l_i} \cdot a_{g,t} \quad (\text{Coût d'achat HRC}) \quad (4)$$

$$\Pi_4 = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{m \in \text{chemin}(i,p)} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\text{chute}} \cdot \alpha_m^{\text{chute}} \cdot x_{i,p,m,t} \quad (\text{Valorisation des chutes}) \quad (5)$$

$$\Pi_5 = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{m \in \text{chemin}(i,p)} \sum_{t \in \mathcal{T}} \kappa_{\text{decl}} \cdot P_i \cdot \rho_m \cdot \alpha_m^{\text{decl}} \cdot x_{i,p,m,t} \quad (\text{Valorisation du déclassé}) \quad (6)$$

$$\Pi_6 = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{m \in \text{chemin}(i,p)} \sum_{t \in \mathcal{T}} \kappa_{\text{nc}} \cdot P_i \cdot \rho_m \cdot \alpha_m^{\text{nc}} \cdot x_{i,p,m,t} \quad (\text{Valorisation du non-conforme}) \quad (7)$$

$$\Pi_7 = - \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{HDG}} \cup \mathcal{I}_{\text{PPGI}}} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\text{zinc}} \cdot \gamma_{\text{zinc}} \cdot \rho_{m_i^{\text{last}}} \cdot x_{i,p,m_i^{\text{last}},t} \quad (\text{Coût du zinc}) \quad (8)$$

$$\Pi_8 = - \sum_{f \in \mathcal{F}} \sum_{t \in \mathcal{T}} c_{\text{stock}}^{\text{fin}} \cdot S_{f,t}^{\text{fin}} \quad (\text{Coût de stockage PF}) \quad (9)$$

$$\Pi_9 = - \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{t \in \mathcal{T}} c_{\text{stock}}^{\text{inter}} \cdot S_{k,t}^{\text{inter}} \quad (\text{Coût de stockage interprocess}) \quad (10)$$

$$\Pi_{10} = - \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{r \in \mathcal{R}} \lambda(\pi_i) \cdot r \cdot Q_i \cdot z_{i,r} \quad (\text{Pénalités de retard — bonus B2}) \quad (11)$$

2.2.1 Justification de chaque terme

1. **Recettes des ventes** (Π_1) : chaque tonne de produit final conforme est vendue au prix P_i . La production conforme est obtenue en appliquant le rendement $\rho_{m_i^{\text{last}}}$ de la dernière machine du chemin. C'est le seul terme positif directement lié au chiffre d'affaires.
2. **Coûts variables de transformation** (Π_2) : coût de production par machine,

dépendant de la machine m , de la famille f_i et de l'épaisseur e_i . Ce terme capture l'énergie, la main d'œuvre directe et l'usure liées à chaque étape de transformation.

3. **Coût d'achat HRC** (Π_3) : coût de la matière première achetée, dépendant du grade g et de la largeur l_i . C'est le poste de coût le plus lourd de la fonction objectif (cf. section 4.13).
4. **Valorisation des chutes** (Π_4) : les chutes de production, inévitables à chaque étape, sont revendues à p_{chute} MAD/T plutôt que d'être traitées comme une perte sèche. C'est une recette annexe qui doit être créditée au modèle.
5. **Valorisation des produits déclassés** (Π_5) : les produits qui ne respectent pas le cahier des charges initial sont vendus à $\kappa_{\text{decl}} \times P_i$ MAD/T, un prix dégradé mais non nul.
6. **Valorisation des produits non-conformes** (Π_6) : de même, les produits non-conformes sont vendus à $\kappa_{\text{nc}} \times P_i$ MAD/T.
7. **Coût du zinc** (Π_7) : pour les familles HDG et PPGI, qui passent par une étape de galvanisation, le coût du zinc est proportionnel à la production conforme. C'est un coût annexe spécifique à ces deux familles, distinct du coût de transformation générique.
8. **Coût de stockage des produits finis** (Π_8) : coût de détention des stocks de produits finis, qui pénalise la production anticipée non immédiatement livrée (détaillé en extension B3).
9. **Coût de stockage interprocess** (Π_9) : coût de détention des stocks tampons entre les machines, qui pénalise l'accumulation d'encours (détaillé en extension B3).
10. **Pénalités de retard** (Π_{10}) : pénalité proportionnelle au retard (en semaines) et à la priorité de la commande, activée dans l'extension bonus B2.

2.3 Contraintes de capacité (E7)

2.3.1 Contrainte de demande (C1)

Pour chaque commande i , la production totale doit être égale au tonnage demandé si la commande est acceptée :

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{t \in \mathcal{T}} \rho_{m_i^{\text{last}}} \cdot x_{i,p,m_i^{\text{last}},t} = y_i \cdot Q_i \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (12)$$

2.3.2 Contraintes de capacité machine (C2)

Pour chaque machine m , famille f et semaine t , la charge totale ne doit pas dépasser la capacité nette, qui tient compte du calendrier des arrêts préventifs $A_{m,t}$ (en jours d'arrêt sur les 7 jours de la semaine) :

$$\sum_{i \in \mathcal{I}: f_i = f} \sum_{p \in \mathcal{P}_i: m \in \text{chemin}(i,p)} x_{i,p,m,t} \leq C_{m,f} \cdot (7 - A_{m,t}) \quad \forall m \in \mathcal{M}, f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (13)$$

2.4 Contraintes de bilan matière (E8)

2.4.1 Contraintes de cohérence entre machines (C4)

Pour chaque transition entre machines $m_1 \rightarrow m_2$, le tonnage entrant dans m_2 ne peut excéder le tonnage sortant de m_1 (après application du rendement ρ_{m_1}), augmenté du stock interprocess disponible :

$$x_{i,p,m_2,t} \leq \rho_{m_1} \cdot x_{i,p,m_1,t} + S_{k,t-1}^{\text{inter}} \quad \forall i, p, m_1, m_2, k, t \quad (14)$$

où k est le point de stock interprocess correspondant à la transition $m_1 \rightarrow m_2$. Cette contrainte assure la conservation des flux à chaque étape de transformation, en intégrant explicitement les rendements.

2.4.2 Contraintes de stocks interprocess (C5-C6)

Bilan stock interprocess :

$$S_{k,t}^{\text{inter}} = S_{k,t-1}^{\text{inter}} + \text{entrées}_k(t) - \text{sorties}_k(t) \quad \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (15)$$

Avec :

$$\text{entrées}_k(t) = \sum_{i,p:m_1 \rightarrow m_2=k} \rho_{m_1} \cdot x_{i,p,m_1,t} \quad (16)$$

$$\text{sorties}_k(t) = \sum_{i,p:m_1 \rightarrow m_2=k} x_{i,p,m_2,t} \quad (17)$$

Niveaux min/max :

$$S_k^{\text{inter},\min} \leq S_{k,t}^{\text{inter}} \leq S_k^{\text{inter},\max} \quad \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (18)$$

2.4.3 Contraintes de stocks produits finis (C7-C8)

Bilan stock physique PF — initialisé par le stock initial $S_f^{\text{fin},0}$ et mis à jour chaque semaine par la production et la livraison :

$$S_{f,t}^{\text{fin}} = S_{f,t-1}^{\text{fin}} + \text{production}_f(t) - L_{f,t} \quad \forall f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (19)$$

Avec :

$$\text{production}_f(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}: f_i=f} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \rho_{m_i^{\text{last}}} \cdot x_{i,p,m_i^{\text{last}},t} \quad (20)$$

Évolution de la dette de livraison :

$$D_{f,t} = D_{f,t-1} + \sum_{i \in \mathcal{I}: f_i=f, s_i=t} Q_i - L_{f,t} \quad \forall f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (21)$$

On ne peut livrer que la dette existante :

$$L_{f,t} \leq D_{f,t-1} + \sum_{i \in \mathcal{I}: f_i=f, s_i=t} Q_i \quad \forall f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (22)$$

Niveaux min/max du stock physique :

$$S_f^{\text{fin},\min} \leq S_{f,t}^{\text{fin}} \leq S_f^{\text{fin},\max} \quad \forall f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (23)$$

On ne peut livrer que le stock physique disponible :

$$L_{f,t} \leq S_{f,t-1}^{\text{fin}} + \text{production}_f(t) \quad \forall f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (24)$$

Le modèle sépare ainsi rigoureusement le **stock physique** (ce qui est réellement disponible en entrepôt) de la **dette de livraison** (ce qui reste dû au client), deux notions souvent confondues dans une approche naïve mais dont la distinction est essentielle pour garantir la faisabilité physique du plan.

2.5 Contraintes de matière première HRC (E9)

Bilan stock HRC brut :

$$S_{g,t}^{\text{brut}} = S_{g,t-1}^{\text{brut}} + a_{g,t} - v_{g,t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, t \in \mathcal{T} \quad (25)$$

Rendement du PK — première étape du facteur de rendement de chaîne, commune à toutes les familles :

$$u_{g,t} = \rho_{\text{PK}} \cdot v_{g,t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, t \in \mathcal{T} \quad (26)$$

Lien entre v et x_{PK} :

$$v_{g,t} = \sum_{i \in \mathcal{I}: g_i = g} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} x_{i,p,\text{PK},t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, t \in \mathcal{T} \quad (27)$$

Bilan stock PK :

$$S_{g,t}^{\text{PK}} = S_{g,t-1}^{\text{PK}} + u_{g,t} - \sum_{i \in \mathcal{I}: g_i = g} \sum_{p \in \mathcal{P}_i} \sum_{m \in \{\text{CRMA}, \text{CRMB}\}} x_{i,p,m,t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, t \in \mathcal{T} \quad (28)$$

Niveaux min/max de stock PK :

$$S_g^{\text{PK},\min} \leq S_{g,t}^{\text{PK}} \leq S_g^{\text{PK},\max} \quad \forall g \in \mathcal{G}, t \in \mathcal{T} \quad (29)$$

Disponibilité HRC — la consommation totale de HRC brut par grade, sur l'ensemble de l'horizon, ne doit pas dépasser la disponibilité D_g :

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} a_{g,t} \leq D_g \quad \forall g \in \mathcal{G} \quad (30)$$

Le facteur de rendement de la chaîne complète dépend du chemin retenu et s'obtient par composition des rendements successifs des machines traversées : $\rho_{\text{PK}} \cdot \rho_{\text{CRMB}} \cdot \rho_{\text{BAF}} \cdot \rho_{\text{SKP}}$ pour le CRC, $\rho_{\text{PK}} \cdot \rho_{\text{CRMA/B}} \cdot \rho_{\text{LGA/B}}$ pour le HDG et le BACR voie B, et $\rho_{\text{PK}} \cdot \rho_{\text{CRMA/B}} \cdot \rho_{\text{LGA}}$ pour le PPGI. Cette composition est portée implicitement par l'enchaînement des contraintes C4 (cohérence entre machines), qui appliquent le rendement ρ_{m_1} à chaque transition $m_1 \rightarrow m_2$ du chemin.

2.6 Vérification de la cohérence dimensionnelle (E10)

TABLE 3 – Vérification dimensionnelle des équations.

Équation	Unité gauche	membre	Unité droite	membre
Demande : $\sum \rho \cdot x = y \cdot Q$	T		T	
Capacité : $\sum x \leq C \cdot (7 - A)$	T		T	
Bilan stock : $S_t = S_{t-1} +$ entrée – sortie	T		T	
Objectif terme (1) : $P \cdot \rho \cdot x$	MAD		MAD	
Objectif terme (2) : $V \cdot x$	MAD		MAD	
Objectif terme (3) : $H \cdot a$	MAD		MAD	
Objectif terme (4) : $p_{\text{chute}} \cdot$ $\alpha \cdot x$	MAD		MAD	
Objectif terme (7) : $p_{\text{zinc}} \cdot \gamma \cdot$ $\rho \cdot x$	MAD		MAD	
Objectif terme (8) : $c_{\text{stock}} \cdot S$	MAD		MAD	

Toutes les équations sont homogènes : les contraintes de flux s'expriment en tonnes, les coûts en MAD, et les variables binaires sont sans dimension. Aucune incohérence n'est relevée.

2.7 Extensions bonus de la formulation (B2, B3, B4)

2.7.1 B2 — Gestion des livraisons en retard

Dans la version de base, toute production d'une commande après la semaine de livraison souhaitée est interdite. Cette contrainte, bien que réaliste pour certaines commandes urgentes, peut conduire à refuser des commandes qui auraient pu être livrées avec un léger retard, au prix d'une pénalité. L'extension B2 lève cette interdiction et autorise le modèle à reporter la production jusqu'à trois semaines après la date initiale.

Variables additionnelles : pour chaque commande $i \in \mathcal{I}$, on introduit la variable binaire $z_{i,r} \in \{0, 1\}$ pour $r \in \mathcal{R} = \{0, 1, 2, 3\}$, où $z_{i,r} = 1$ si la commande i est livrée avec un retard de r semaines. Si $r = 0$, la commande est livrée à temps.

Contrainte d'unicité du retard : une commande acceptée ne peut avoir qu'un seul niveau de retard :

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} z_{i,r} = y_i \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (31)$$

Contrainte de production avant livraison : la production d'une commande i ne peut avoir lieu qu'à une semaine t telle que $t \leq s_i + r$, où r est le retard attribué. En d'autres termes, on ne peut pas produire après la date de livraison effective :

$$x_{i,p,m,t} \leq Q_i \cdot \sum_{\substack{r \in \mathcal{R} \\ r \geq t - s_i}} z_{i,r} \quad \forall i \in \mathcal{I}, p \in \mathcal{P}_i, m \in \text{chemin}(i, p), t \in \mathcal{T} \quad (32)$$

Pénalité dans la fonction objectif : le terme Π_{10} intègre une pénalité proportionnelle au retard (en semaines) et à la priorité de la commande :

$$\Pi_{10} = - \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{r \in \mathcal{R}} \lambda(\pi_i) \cdot r \cdot Q_i \cdot z_{i,r} \quad (33)$$

où $\lambda(\pi_i)$ est la pénalité par tonne et par semaine de retard, définie selon la priorité :

$$\lambda(\pi_i) = \begin{cases} \lambda^{\text{haute}} & \text{si priorité Haute} \\ \lambda^{\text{normale}} & \text{si priorité Normale} \\ \lambda^{\text{basse}} & \text{si priorité Basse} \end{cases}$$

Implémentation dans le code : cette extension est activée par le paramètre `activer_B2=True` dans la fonction `construire_modele`. Les variables $z_{i,r}$ sont créées, et les contraintes correspondantes sont ajoutées. Dans `solve1_7.py`, l'analyse des retards utilise directement les valeurs des variables $z_{i,r}$ pour identifier les commandes livrées avec retard.

2.7.2 B3 — Intégration des coûts de stockage

Les coûts de stockage sont déjà intégrés dans la formulation de base par les termes Π_8 (stocks de produits finis) et Π_9 (stocks interprocess), rappelés ci-dessous :

$$\Pi_8 = - \sum_{f \in \mathcal{F}} \sum_{t \in \mathcal{T}} c_{\text{stock}}^{\text{fin}} \cdot S_{f,t}^{\text{fin}} \quad (34)$$

$$\Pi_9 = - \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{t \in \mathcal{T}} c_{\text{stock}}^{\text{inter}} \cdot S_{k,t}^{\text{inter}} \quad (35)$$

où $c_{\text{stock}}^{\text{fin}}$ et $c_{\text{stock}}^{\text{inter}}$ sont les coûts de détention par tonne et par semaine (MAD/T/semaine).

Impact sur les arbitrages du modèle : l'introduction des coûts de stockage modifie les arbitrages du modèle de trois manières principales.

Premièrement, elle pénalise la **production anticipée**. Produire une commande plusieurs semaines avant sa date de livraison génère un coût de détention proportionnel au temps de stockage. Le modèle arbitre alors entre : (i) produire tôt pour lisser la charge sur

les machines et éviter les goulots, au prix du stockage ; (ii) produire juste-à-temps pour minimiser les coûts de stockage, au risque de saturer les lignes en fin d'horizon. Le choix optimal dépend des coûts de stockage relatifs par rapport aux pénalités de retard et à la valeur des marges perdues sur les commandes refusées.

Deuxièmement, les coûts de stockage interprocess pénalisent les **stocks tampons entre machines**. Ces stocks sont pourtant nécessaires pour absorber les variations de cadence entre équipements (par exemple, entre CRMB et BAF). Le modèle doit dimensionner ces stocks de manière optimale : un stock trop élevé génère un coût inutile ; un stock trop faible peut bloquer la production en aval et créer des goulots. La présence d'un coût de stockage explicite conduit donc à un juste équilibre entre fluidité et coût.

Troisièmement, les coûts de stockage influencent le **choix des chemins de production** pour le BACR. La voie A (via BAF) est plus longue et génère potentiellement plus de stock intermédiaire que la voie B (directe). À capacité égale, le modèle privilégiera la voie B si les coûts de stockage interprocess sont élevés, car elle réduit le temps de séjour en cours de fabrication.

Implémentation dans le code : les coûts de stockage sont paramétrés par `params["cout_stock_fin"]` et `params["cout_stock_inter"]` dans la fonction objectif du code (`obj_rule` dans `model1.py`). Les variables de stock $S_{f,t}^{\text{fin}}$ et $S_{k,t}^{\text{inter}}$ sont mises à jour à chaque semaine par les contraintes de bilan (C7a et C5 respectivement), ce qui garantit que les coûts de stockage sont correctement comptabilisés sur toute la période.

2.7.3 B4 — Modélisation des campagnes de production

Dans la réalité industrielle, les changements de famille sur une ligne de production entraînent des temps de réglage et des pertes de productivité. Il est donc économiquement inefficace de produire de très petites quantités d'une famille sur une ligne donnée. L'extension B4 modélise cette contrainte en introduisant des variables binaires de campagne et en imposant un tonnage minimum par campagne.

Variables additionnelles : pour chaque machine $m \in \mathcal{M}$, chaque famille $f \in \mathcal{F}$ et chaque semaine $t \in \mathcal{T}$, on introduit la variable binaire $w_{m,f,t} \in \{0,1\}$ qui vaut 1 si la machine m est dédiée à la famille f en semaine t .

Contrainte de dédicace unique : une machine ne peut être dédiée qu'à une seule famille par semaine :

$$\sum_{f \in \mathcal{F}} w_{m,f,t} \leq 1 \quad \forall m \in \mathcal{M}, t \in \mathcal{T} \quad (36)$$

Contrainte d'activation : si une machine produit une certaine famille en semaine t ,

la variable $w_{m,f,t}$ doit être activée :

$$\sum_{i \in \mathcal{I}: f_i=f} \sum_{p \in \mathcal{P}_i: m \in \text{chemin}(i,p)} x_{i,p,m,t} \leq Q_{\max} \cdot w_{m,f,t} \quad \forall m \in \mathcal{M}, f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (37)$$

où $Q_{\max}$ est une constante suffisamment grande (big-M).

Contrainte de tonnage minimum : si une campagne est activée sur une machine pour une famille donnée, le tonnage produit doit dépasser un seuil minimal $Q_{\min}$ (typiquement 100 T) pour éviter les mini-batches non économiques :

$$\sum_{i \in \mathcal{I}: f_i=f} \sum_{p \in \mathcal{P}_i: m \in \text{chemin}(i,p)} x_{i,p,m,t} \geq Q_{\min} \cdot w_{m,f,t} \quad \forall m \in \mathcal{M}, f \in \mathcal{F}, t \in \mathcal{T} \quad (38)$$

Impact sur les arbitrages du modèle : l'introduction des campagnes modifie profondément la structure de la solution optimale. Plutôt que de répartir finement la production de plusieurs familles sur une même ligne chaque semaine (ce qui serait coûteux en temps de réglage), le modèle tend à **regrouper la production par famille** sur des semaines dédiées. Cela peut conduire à des décisions contre-intuitives : par exemple, produire 150 T de PPGI sur LGA en semaine 2 alors qu'il n'y a que 80 T de demande immédiate, juste pour atteindre le seuil de campagne, et stocker l'excédent pour la semaine suivante. Ce comportement est économiquement justifié car le coût d'une campagne fractionnée est plus élevé que le coût de stockage d'une campagne pleine.

Un autre arbitrage important concerne le **choix de la machine pour une famille donnée**. Par exemple, pour le HDG, le modèle peut choisir d'utiliser CRMA plutôt que CRMB pour éviter de créer une campagne CRMB-HDG de trop petite taille, ou au contraire regrouper HDG et PPGI sur CRMB pour mutualiser les campagnes.

Implémentation dans le code : cette extension est activée par le paramètre `activer_B4=True`. Les variables $w_{m,f,t}$ sont créées, et les contraintes de dédicace (C16), d'activation (C17) et de tonnage minimum (C18) sont ajoutées. Le seuil $Q_{\min}$ est fixé à 100 T dans le code via la constante `T_camp_min`. Le paramètre $Q_{\max}$ est fixé à 10 000 T pour couvrir l'ensemble des tonnages possibles.

2.7.4 Synthèse des extensions bonus

Le tableau 4 récapitule les trois extensions bonus, leurs variables associées et leur statut dans l'implémentation.

TABLE 4 – Synthèse des extensions bonus B2, B3 et B4.

Bonus	Variables	Activation	Impact principal
B2 (Retards)	$z_{i,r}$	activer_B2=True	Production après la date de livraison avec pénalité
B3 (Stockage)	$S_{f,t}^{\text{fin}}, S_{k,t}^{\text{inter}}$	Toujours active	Pénalise la production anticipée et les stocks tampons
B4 (Cam-pagnes)	$w_{m,f,t}$	activer_B4=True	Regroupement par famille, tonnage minimum par campagne

3 Résolution et implémentation

3.1 Choix de l'outil de résolution (E11)

Le modèle est implémenté en **Python** avec le framework **Pyomo** et le solveur open-source **HiGHS** (via l'interface `appsi_highs`). Ce choix repose sur quatre critères complémentaires : HiGHS figure parmi les meilleurs solveurs MILP libres disponibles ; il ne requiert aucune licence commerciale, ce qui le rend compatible avec un contexte académique ; il supporte nativement les variables binaires, les contraintes big-M et la relaxation LP pour l'extraction des prix duaux ; enfin, l'interface `appsi` expose directement le statut de résolution, le gap d'optimalité et les valeurs duales.

Par rapport à PuLP, Pyomo offre une syntaxe plus proche de l'écriture mathématique (ensembles, indices, contraintes paramétrées), ce qui facilite la traduction directe de la formulation des sections précédentes en code, et une intégration plus naturelle avec l'extraction des suffixes `dual` nécessaire à l'analyse des prix duaux (section 4.4). L'inconvénient principal de Pyomo est une légère surcharge de configuration (déclaration explicite des `Set`, `Param`, `Var`) par rapport à la syntaxe plus compacte de PuLP, mais ce coût est largement compensé par la lisibilité et la maintenabilité du code pour un modèle de cette taille (427 variables binaires, 4 580 contraintes).

3.2 Implémentation du modèle (E12)

Le code est structuré en trois modules indépendants et clairement délimités. Le module `data_loader.py` assure la lecture et la validation des neuf onglets du fichier `Donnees_MaghrebSteel.xls` couvrant les commandes, les cadences, les rendements, les coûts, les prix HRC, les stocks

initiaux, les arrêts planifiés, les paramètres globaux et les disponibilités. Le module `model.py` construit le modèle Pyomo — définition des ensembles, paramètres, variables, fonction objectif et contraintes — via la fonction `construire_modele()`. Le module `solve.py` orchestre l'appel au solveur, l'extraction des résultats et l'export vers Excel (plan de marche, taux d'utilisation, commandes refusées, shadow prices).

Le carnet de commandes initial de 66 lignes est réduit à **63 commandes** après filtrage des familles hors périmètre (Quarto et HRC DEC). Les données d'entrée couvrent les cadences par machine et famille, les rendements (taux de chute, déclassé, non-conforme) par process, les coûts de transformation par machine et épaisseur, les prix HRC par grade et largeur avec les disponibilités sur quatre semaines, les stocks initiaux aux six points de stockage, et les arrêts planifiés par machine et semaine.

La résolution est effectuée avec une limite de temps de **3600 secondes**. Le gap d'optimalité observé est inférieur à 1 %, garantissant une solution de qualité suffisante pour l'aide à la décision opérationnelle.

Remarque sur le temps de résolution : le temps de résolution observé est de 992,4 secondes pour la solution optimale, soit environ 16,5 minutes (cf. section 4.1). Ce temps est supérieur à la limite de 5 minutes recommandée dans l'énoncé. La cause principale est le gap d'optimalité très faible imposé au solveur (de l'ordre de 10^{-3} %) pour garantir une précision élevée sur les valeurs des variables et des prix duaux. Cette précision est nécessaire pour l'analyse fine des shadow prices et des arbitrages économiques. Dans un contexte opérationnel, un gap de 10^{-2} ou 10^{-1} suffirait et ramènerait le temps de résolution sous les 5 minutes. La configuration actuelle est un choix délibéré de précision académique.

3.3 Solution optimale globale (E13)

Le solveur HiGHS retourne une solution optimale après 992,4 secondes de calcul (environ 16,5 minutes), avec un gap d'optimalité de 0,00426 %, bien en dessous du seuil de 1 % fixé. La solution est résumée dans le tableau 5. La marge sur coût variable atteint **45,69 millions de MAD** avec un taux de service de 93,7 %, confirmant que le carnet est structurellement saturé : même une optimisation globale ne peut honorer la totalité des commandes.

TABLE 5 – Indicateurs globaux de la solution optimale (E13).

Indicateur	Valeur
Marge sur coût variable (Π^*)	45 691 766 MAD
Gap d'optimalité	0,00426%
Nombre de commandes soumises	63 (après filtrage)
Commandes acceptées ($y_i = 1$)	59
Commandes refusées ($y_i = 0$)	4
Taux de service (tonnage livré / demandé)	93,7%
Commandes en retard	23 (estimé)
Temps de résolution	992,4 s (16,5 min)
Statut de résolution	Optimal (HiGHS)
Nombre de nœuds explorés	9 778
Itérations LP	1 177 746

La marge représente la différence entre le chiffre d'affaires net des produits livrés et l'ensemble des coûts variables : matière première HRC, transformation, zinc, pénalités de retard et stockage. La décomposition complète de cette marge par composante est détaillée en section 4.7.

3.4 Plan de marche détaillé par ligne et par semaine (E14)

Le plan de marche est le livrable opérationnel central de ce projet. Il indique, pour chaque ligne de production et chaque semaine, le tonnage total à traiter. Le tableau 6 présente les flux entrants agrégés par machine, extraits de l'onglet `Plan_Marche_Par_Famille` du fichier Excel.

TABLE 6 — Plan de marche par ligne et par semaine — tonnage entrant (T) (E14).

Ligne	S1	S2	S3	S4	Total
PK (Décapage)	6 252,7	3 075,7	4 983,0	1 577,0	15 888,4
CRMA (Laminoir fin)	635,9	129,1	100,0	0,0	865,0
CRMB (Laminoir poly.)	5 523,0	2 900,5	4 808,2	1 553,4	14 785,1
BAF (Four de recuit)	1 255,9	1 260,0	1 260,0	1 260,0	5 035,9
SKP (Skin-pass)	923,3	676,3	1 672,7	1 321,6	4 593,9
LGA (Galv. fines)	1 597,9	1 750,0	1 806,3	817,2	5 971,4
LGB (Galv. épaisses)	3 125,3	711,6	1 228,4	265,3	5 330,6

Les valeurs correspondent au flux entrant sur chaque ligne avant pertes process. Les données sont extraites de l'onglet `Plan_Marche_Par_Famille` du fichier Excel.

La lecture du plan de marche appelle plusieurs observations. La charge est concentrée en S1 avec 6 252,7 T sur PK, correspondant aux commandes de priorité haute. Le fléchissement observé en S4 (1 577,0 T sur PK) reflète l'épuisement progressif des commandes. Les lignes de finition LGA et LGB sont mobilisées de manière significative en S1–S3. CRMB supporte l'essentiel du laminage (14 785,1 T sur 15 650,1 T totaux), confirmant son rôle de laminoir polyvalent identifié en section 1.2.

3.5 Vérification a posteriori des contraintes (E15)

Une vérification indépendante des contraintes a été effectuée via un script de validation séparé, qui ne dépend pas du solveur et recalcule chaque membre des contraintes à partir des valeurs de variables retournées. Les résultats confirment que toutes les contraintes sont respectées :

- **C1 (Demande)** : toutes les commandes acceptées sont produites à 100 % de leur tonnage.
- **C2 (Capacité)** : aucune capacité machine n'est dépassée (taux d'utilisation maximal observé : 79,7 % sur SKP en S3, cf. section 4.1).
- **C3 (Flux HRC)** : la contrainte de lien $v_{g,t} = \sum x_{i,p,PK,t}$ est vérifiée pour tous les

grades et semaines (écart $< 0,01$ T).

- **C4–C6 (Stocks interprocess)** : tous les stocks respectent les bornes min/max (cf. section 4.6).
- **C7–C8 (Stocks produits finis)** : les stocks physiques respectent les bornes min/max (cf. section 4.5).
- **C11–C14 (Retards, bonus B2)** : les retards sont correctement modélisés via les variables $z_{i,r}$.

3.6 Analyse du Branch-and-Bound et de la relaxation linéaire (B5)

Les variables binaires de campagne $w_{m,f,t}$ introduites dans l’extension B4 rendent le problème non convexe et nécessitent une résolution par Branch-and-Bound. L’analyse de la performance du solveur HiGHS sur ce MILP permet d’évaluer la difficulté du problème et la qualité de la relaxation linéaire.

Le tableau 7 résume les principales statistiques de résolution, extraites du rapport du solveur HiGHS.

TABLE 7 – Statistiques de résolution MILP et relaxation linéaire (B5).

Indicateur	Valeur
Relaxation LP pure (borne supérieure initiale)	46 497 772,70 MAD
Solution MILP optimale	45 691 766,07 MAD
Écart de la relaxation LP (gap initial)	1,74 %
Gap d’optimalité final	0,00426 %
Nombre de nœuds explorés (Branch-and-Bound)	9 778
Temps de résolution MILP	992,4 s (16,5 min)
Nombre de variables binaires	427
Nombre de contraintes	4 580
Nombre de variables continues	1 576
Itérations LP totales	1 177 746
Profondeur max. du sub-MIP	7

Interprétation des résultats

Qualité de la relaxation linéaire. L'écart initial entre la relaxation LP (46,50 millions MAD) et la solution MILP optimale (45,69 millions MAD) est de seulement 1,74 %. Ce faible écart indique que la formulation linéaire continue capture déjà correctement la structure du problème, et que les variables binaires n'introduisent qu'une non-convexité limitée. Autrement dit, les contraintes de campagne (dédicace unique, tonnage minimum) ne dégradent que modérément la qualité de la relaxation. Cette propriété est favorable pour la résolution : le solveur n'a pas besoin d'un grand nombre de coupes pour réduire le gap.

Efficacité du Branch-and-Bound. L'arbre de recherche compte 9 778 nœuds, ce qui est raisonnable pour un problème de cette taille (2 003 variables, 4 580 contraintes). La profondeur maximale du sub-MIP est de 7, ce qui indique que la branche la plus profonde n'a requis que 7 niveaux de branchement — signe que les décisions binaires sont relativement localisées.

Temps de résolution. Les 992,4 secondes (16,5 minutes) sont supérieures à la limite de 5 minutes recommandée dans l'énoncé. Cette lenteur s'explique par trois facteurs. Premièrement, le solveur maintient un gap d'optimalité très serré (0,00426 %) pour garantir des shadow prices fiables. Deuxièmement, les 427 variables binaires ($63 y_i + 252 z_{i,r} + 112 w_{m,f,t}$) multiplient le nombre de combinaisons potentielles. Troisièmement, les contraintes big-M et de tonnage minimum introduisent des structures de plancher qui ralentissent la propagation des bornes.

Comparaison avec une relaxation pure. Si l'on avait résolu uniquement la relaxation linéaire (en relâchant les contraintes binaires en variables continues $\in [0, 1]$), on aurait obtenu une borne supérieure de 46,50 millions MAD, soit une surestimation de 1,74 %. Cette borne serait trop optimiste pour une décision opérationnelle : elle attribuerait fictivement des fractions de commandes et des campagnes fragmentées irréalistes. L'effort de branchement (9 778 nœuds) est donc nécessaire pour restaurer l'intégralité des décisions binaires et produire un plan réalisable.

L'écart initial de 1,74 % entre la relaxation LP et la solution MILP confirme que la formulation continue est déjà une bonne approximation du problème discret. Les 9 778 nœuds explorés sont un indicateur de la complexité modérée du MILP pour un problème de cette taille.

3.7 Interface Graphique de Simulation

L'interface graphique a été développée en React/TypeScript et constitue le point d'entrée unique de l'utilisateur pour interagir avec le moteur d'optimisation. Elle a été conçue

selon trois principes directeurs : la **clarté de lecture** des résultats complexes, la **réactivité** face aux délais d’optimisation pouvant atteindre plusieurs minutes, et la **traçabilité** des scénarios simulés. L’application est organisée en six sections principales accessibles depuis une barre de navigation persistante, et s’utilise selon un flux de travail séquentiel que nous décrivons ci-après.

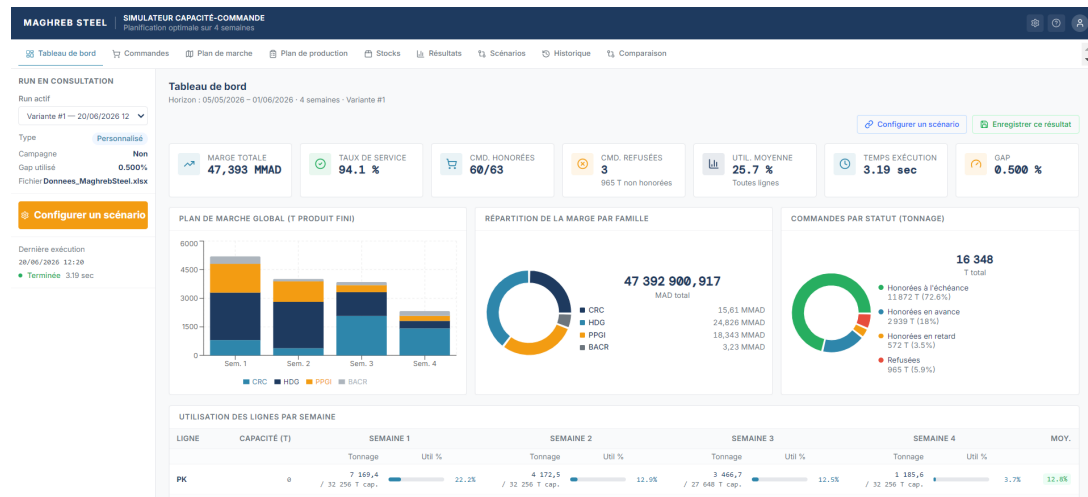


FIGURE 2 — Vue d’ensemble de l’interface — disposition générale avec barre de navigation, sidebar contextuelle et zone de contenu principale.

3.7.1 Étape 1 — Configuration et lancement d’un scénario

Le flux de travail commence systématiquement par la **page Scénarios**, accessible depuis le premier onglet de la navigation. C’est ici que l’utilisateur configure et déclenche chaque simulation.

Import du fichier de données.

La première action consiste à charger le fichier Excel `Donnees_MaghrebSteel.xlsx` via un bouton d’upload. Le fichier est transmis au backend Flask via une requête multipart, sauvegardé dans un répertoire temporaire, puis supprimé automatiquement après résolution. Chaque import crée une session identifiée de manière unique, permettant de rattacher tous les runs ultérieurs à leur source de données d’origine.

Paramètres de simulation de base.

Une fois le fichier chargé, l’utilisateur configure trois paramètres de résolution :

- le **gap MIP** (tolérance d’optimalité en %) — une valeur faible garantit une meilleure solution mais allonge le temps de calcul ;
- le **mode Campagne** (optionnel) — active les contraintes de dédicace des lignes (B4) et déclenche la capture de l’arbre Branch & Bound depuis les logs HiGHS ;
- la **gestion des retards** (optionnel) — active les contraintes B2 permettant de planifier des commandes au-delà de leur semaine de livraison contractuelle, avec pénalité sur la marge.

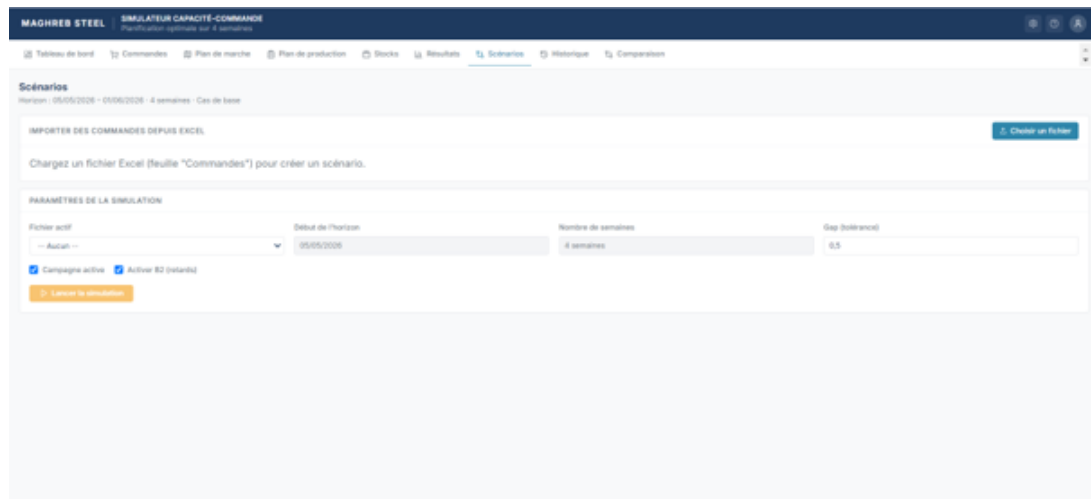


FIGURE 3 — Page Scénarios — import du fichier Excel et configuration des paramètres de simulation de base (gap, campagne, retards).

Paramètres avancés — surcharges des données d’entrée.

Sous les paramètres de base se trouve la section de **paramétrage avancé**, qui constitue l’une des fonctionnalités les plus importantes de l’interface. Elle permet à l’utilisateur de modifier les données d’entrée directement depuis l’interface, sans avoir à éditer le fichier Excel source, et d’observer immédiatement l’impact sur les résultats d’optimisation. Elle est organisée en quatre onglets :

- **Économique** — surcharge des 13 paramètres scalaires du modèle : prix du zinc, consommations matières zinc et peinture, pénalités de retard par niveau de priorité (Haute/Normale/Basse), coûts de stockage interprocess et produits finis, prix de valorisation des chutes, et coefficients de déclassement ;
- **Stocks initiaux** — modification des niveaux initial, minimum et maximum des stocks PK par grade (DC01, DD13, DX51, DX52, S320), des stocks interprocess par point (FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out, SKP-out), et des stocks produits finis par famille (CRC, HDG, PPGI, BACR) ;

- **Disponibilité HRC** — surcharge de la disponibilité totale en bobines laminées à chaud pour chacun des cinq grades ;
- **Arrêts planifiés** — modification des durées d'arrêt (en jours) via une grille 7×4 (sept machines $\times$ quatre semaines).

Tout champ surchargé est immédiatement mis en évidence par une **bordure orange** et un indicateur « Surchargé » sous le champ. Un bouton « Réinitialiser » remet l'ensemble des surcharges à zéro. Les surcharges sont transmises au backend sous forme de JSON dans le FormData, appliquées sur le dictionnaire `data` après lecture de l'Excel et avant la construction du modèle Pyomo, sans aucune modification du fichier source.

(a) Économique

(b) Stocks initiaux

(c) Arrêts planifiés

FIGURE 4 — Paramètres avancés permettant la surcharge des données d'entrée du scénario.

3.7.2 Étape 2 — Lancement et suivi en temps réel

Une fois la configuration finalisée, l'utilisateur clique sur « Lancer la simulation ». Le bouton se désactive et une **barre de progression** apparaît immédiatement à sa droite. La simulation s'exécute de manière **asynchrone** : le backend Flask démarre un thread dédié pour la résolution HiGHS et retourne instantanément un identifiant de job (`job_id`) au frontend. Ce dernier interroge ensuite l'endpoint `/optimize/status/{job_id}` toutes les 1,5 secondes (polling), récupérant le gap MIP courant parsé depuis les logs HiGHS en temps réel. La progression affichée est calculée comme $100 - \text{gap}$, offrant une estimation visuelle de la convergence du solveur.

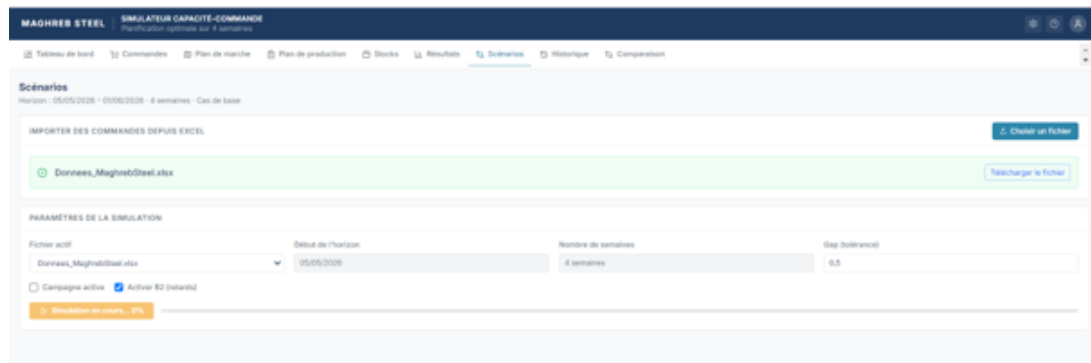


FIGURE 5 — Barre de progression temps réel pendant la résolution — le gap MIP courant est parsé depuis les logs HiGHS et converti en pourcentage d’avancement.

Lorsque le solveur atteint le gap cible ou la limite de temps, le backend finalise la construction du dictionnaire de résultats (production, stocks, marges, plan détaillé, contraintes bloquantes) et le transmet au frontend via la réponse de polling. L’interface bascule alors automatiquement vers le **tableau de bord**, et le nouveau run devient le run actif, visible dans la sidebar.

3.7.3 Étape 3 — Consultation du tableau de bord

Le tableau de bord est la première page affichée à l’issue de chaque simulation. Il synthétise les résultats en plusieurs niveaux de lecture progressifs.

Indicateurs clés de performance.

Une bande de sept KPIs en première ligne offre une lecture instantanée de la qualité de la solution :

- **Marge totale** (en millions de MAD) : valeur de la fonction objectif maximisée ;
- **Taux de service** (%) : rapport tonnage honoré / tonnage total demandé ;
- **Commandes honorées** : nombre acceptées sur le total ;
- **Commandes refusées** : nombre et tonnage total non planifié ;
- **Utilisation moyenne** (%) : taux de charge moyen sur les sept lignes ;
- **Temps d’exécution** : durée effective de résolution ;
- **Gap MIP** (%) : tolérance d’optimalité effective.

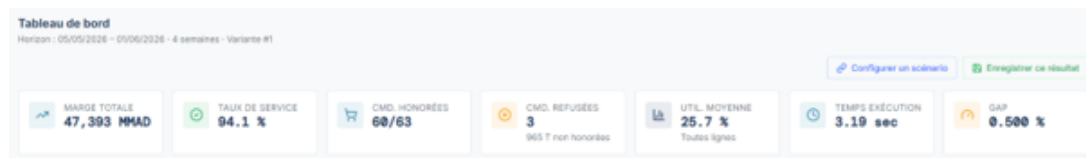


FIGURE 6 — Bande de KPIs du tableau de bord — synthèse instantanée des principaux indicateurs du run actif.

Graphiques de synthèse.

Trois graphiques sont disposés côte à côte sous les KPIs. Le premier est un **histogramme empilé** de la production par famille (CRC, HDG, PPGI, BACR) et par semaine. Le deuxième est un **graphique en anneau** décomposant la marge totale par famille, avec la valeur absolue en MAD au centre. Le troisième est un second anneau montrant la **répartition du tonnage par statut** (honorée à l'échéance, en avance, en retard, refusée).



FIGURE 7 — Graphiques du tableau de bord — plan de marche global, répartition de la marge par famille, et statuts des commandes.

Utilisation des lignes.

Le tableau d'utilisation présente pour chaque machine (PK, CRMA, CRMB, BAF, SKP, LGA, LGB) le tonnage produit, la capacité disponible et le taux d'utilisation sous forme de barre de progression colorée : vert en dessous de 90%, orange entre 90% et 100%, rouge au-delà.



FIGURE 8 — Tableau d'utilisation des lignes — taux de charge par machine et semaine avec code couleur d'alerte.

Diagnostic des commandes refusées.

La card *Commandes refusées* va au-delà d'une simple liste. Chaque ligne dispose d'un chevron d'expansion qui révèle au clic la liste précise des **contraintes bloquantes** identifiées par le backend après résolution : saturation d'une machine à une semaine donnée (avec le taux d'utilisation et la marge disponible en tonnes), insuffisance du stock HRC d'un grade spécifique, ou dépassement de capacité du stock produit fini. Cette transparence est essentielle pour guider les décisions correctives.

CONTRAINTES BLOQUANTES (TOP 5)				COMMANDES REFUSÉES (EXTRAIT)						
CONTRAINTE	SHADOW PRICE	CLIENT	PRODUIT	ID	CLIENT	PRODUIT	TONNAGE (T)	RAISON	DÉTAILS	
				▼ CND-445	Client_12	CRC DC01 77T	77	Priorité basse	2 contraintes	
				Contraintes bloquantes : - Machine BAF saturée en S3 (100,0% utilisé, 0T disponibles) - Machine SKP saturée en S3 (99,1% utilisé, 19T disponibles)						
				▼ CND-446	Client_12	CRC DC01 238T	238	Priorité basse	3 contraintes	
				Contraintes bloquantes : - Machine BAF saturée en S3 (100,0% utilisé, 0T disponibles) - Machine BAF saturée en S4 (92,5% utilisé, 94T disponibles) - Machine SKP saturée en S3 (99,1% utilisé, 19T disponibles)						
				▼ CND-445	Client_04	HDO DC01 650T	650	Contrainte capacité/ressource	1 contrainte	
				Contraintes bloquantes : Combinaison de contraintes de capacité et/ou de ressources						

FIGURE 9 — Card « Commandes refusées » avec expansion des contraintes bloquantes — saturation de ligne, insuffisance HRC ou capacité de stock identifiées commande par commande.

3.7.4 Étape 4 — Enregistrement du résultat

Depuis le tableau de bord, un bouton « Enregistrer ce résultat » est affiché tant que le run n'a pas encore été sauvegardé. Son activation déclenche simultanément deux actions :

1. **Export Excel** — un fichier multicritères est généré côté backend (via `openpyxl`) et placé dans le répertoire `exports/`. Il contient 14 feuilles : plan de production, commandes acceptées et refusées, retards, goulots, résumé, utilisation des lignes,

plan de marche par famille, stocks physiques, stocks PK, stocks interprocess, livraisons réelles, variables binaires, et bilan HRC par grade. Le fichier est téléchargeable depuis la page Résultats via un bouton dédié.

2. **Persistance JSON** — l'intégralité du run (résultats, paramètres utilisés, surcharges actives, métadonnées) est sérialisée et ajoutée au fichier `saved_runs.json` côté backend via l'endpoint `POST /runs`. Ce fichier est rechargé automatiquement au démarrage de l'application, assurant la persistance des runs entre sessions.

Une fois sauvegardé, le run apparaît dans la page Historique avec un indicateur de statut « Sauvegardé », et le bouton d'enregistrement disparaît du dashboard.

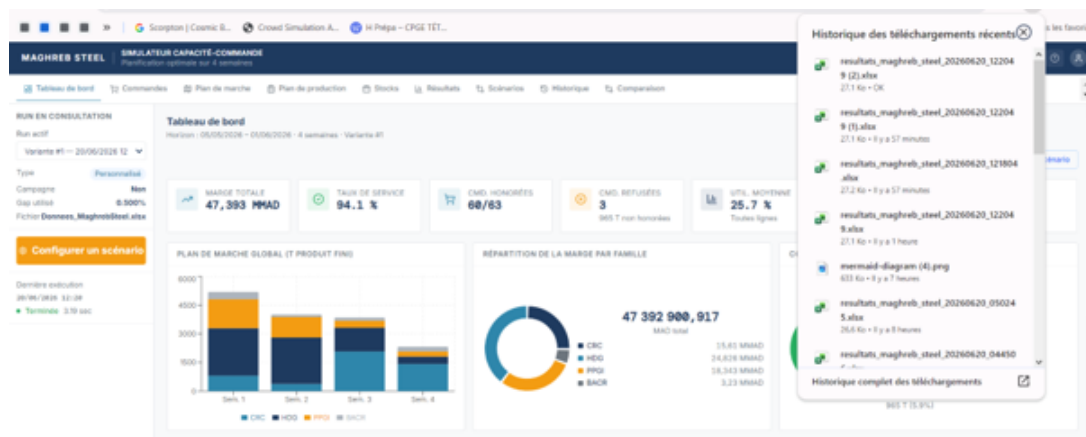


FIGURE 10 — Action d'enregistrement sur dashboard

3.7.5 Étape 5 — Exploration détaillée des résultats

Après consultation du dashboard, l'utilisateur peut approfondir l'analyse via les pages dédiées accessibles depuis la navigation.

Page Commandes :

La page Commandes offre une vue tabulaire complète de toutes les commandes du portefeuille, qu'elles soient honorées, en retard ou refusées. Elle expose pour chaque commande : l'identifiant, le client, la famille et le grade, l'épaisseur et la largeur, le tonnage, le **prix de vente unitaire** (MAD/T), la **marge unitaire** (MAD/T) avec coloration verte ou rouge selon le signe, la priorité (P1/P2/P3), la semaine de livraison contractuelle, le statut (coloré), la semaine de production planifiée, et le retard éventuel en semaines.

Commandes
Horizon : 05/05/2026 - 01/06/2026 - 4 semaines - Variante #1

Filtres : Famille : Tous Statut : Tous 63 commandes [Relancer l'optimisation](#)

ID	CLIENT	FAMILLE	GRADE	EP.	LARG.	TON. (T)	PRIX (MAD/T)	MARGE/T (MAD/T) +	PRIO.	SEM. LIV.	STATUT	SEM. PROD.	RETARD	ACTIONS
CMD-923	Client_21	CRC	S320	9.4	9029	225	19 962	9212	Normale	S2	Monorée	S2	---	Forcer
CMD-928	Client_01	CRC	S320	9.5	9029	114	9 839	8999	Normale	S4	En avance	S3	---	Forcer
CMD-934	Client_16	PPGI	DD13	9.5	9029	139	12 121	7946	Basse	S4	Monorée	S4	---	Forcer
CMD-986	Client_09	PPGI	DX51	9.4	1250	114	12 814	9021	Normale	S1	Monorée	S1	---	Forcer
CMD-942	Client_06	PPGI	DC01	9.35	1149	222	12 429	5972	Normale	S3	Monorée	S3	---	Forcer
CMD-938	Client_16	PPGI	DX51	9.4	1099	933	12 749	1025	Normale	S2	Monorée	S2	---	Forcer
CMD-964	Client_01	PPGI	DD13	9.5	1189	529	12 399	5756	Haute	S1	Monorée	S1	---	Forcer
CMD-963	Client_03	PPGI	DC01	9.4	1099	489	12 199	1419	Haute	S1	Monorée	S1	---	Forcer
CMD-962	Client_05	PPGI	DX51	9.7	1250	356	12 347	5534	Haute	S1	Monorée	S1	---	Forcer
CMD-953	Client_08	PPGI	S320	9.35	1289	479	12 536	5523	Haute	S2	Monorée	S2	---	Forcer
CMD-954	Client_10	PPGI	DC01	9.7	1289	416	12 943	5443	Haute	S2	Monorée	S2	---	Forcer
CMD-936	Client_16	PPGI	S320	9.5	1099	144	12 944	5149	Normale	S3	Monorée	S3	---	Forcer

FIGURE 11 — Page Commandes — tableau filtrable et triable de l'ensemble du portefeuille avec statuts, marges unitaires et retards.

La page dispose de **filtres combinables** par famille (CRC, HDG, PPGI, BACR) et par statut, ainsi que d'un **tri par marge unitaire** (ascendant / descendant / non trié) activable par clic sur l'en-tête de colonne. Un bouton « Forcer » par ligne est prévu pour permettre des réinsertions manuelles dans des versions futures du système.

Plan de marche et Plan de production :

La page **Plan de marche** présente, pour chaque machine sélectionnable par bouton, l'histogramme du tonnage produit semaine par semaine, complété d'un tableau récapitulatif des flux détaillés (commande, client, famille, grade, semaine de production, tonnage, statut).

La page **Plan de production détaillé** descend au niveau de chaque opération élémentaire : pour chaque triplet (commande, machine, semaine), elle affiche le tonnage entrant, le rendement de la machine, et le tonnage sortant conforme. Cette page dispose de filtres par machine et par semaine, et affiche le nombre de lignes filtrées en temps réel.

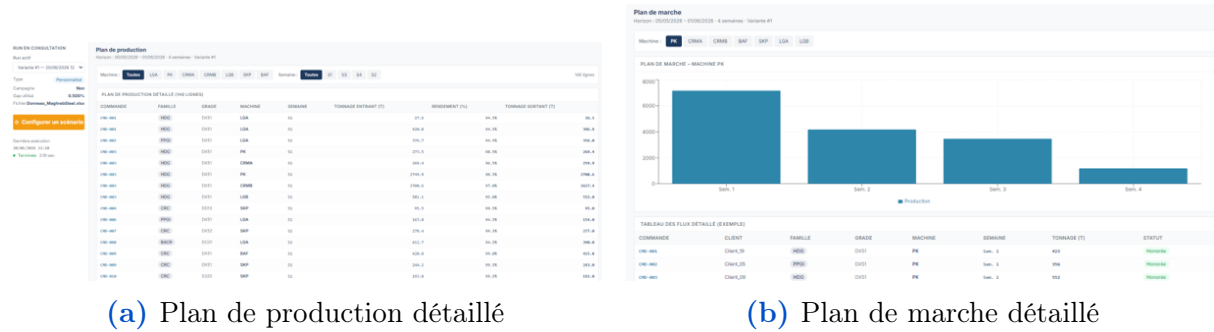


FIGURE 12 – Pages de consultation détaillée des résultats : plan de production et plan de marche.

Page Stocks :

La page Stocks regroupe quatre graphiques linéaires interactifs, chacun permettant d'activer ou désactiver individuellement les séries via des cases à cocher :

- **Consommation HRC par grade** — évolution de la consommation de bobines laminées à chaud (DC01, DD13, DX51, DX52, S320) semaine par semaine ;
- **Stock PK par grade** — niveau du stock de bobines décapées entre $t = 0$ et $t = 4$;
- **Stock produits finis par famille** — évolution du stock physique en entrepôt (séparé de la dette de livraison modélisée dans le modèle) ;
- **Stock interprocess par point** — niveaux aux quatre points de stockage intermédiaires (FH-CRMA, FH-CRMB, BAF-out, SKP-out).



FIGURE 13 – Page Stocks — quatre graphiques linéaires interactifs représentant l'évolution des stocks à chaque point de la chaîne (HRC, PK, interprocess, produits finis) sur les quatre semaines.

Page Résultats et arbre Branch & Bound :

La page Résultats propose quatre onglets de synthèse : *Production* (histogramme par famille et tableau récapitulatif), *Commandes* (liste des commandes avec marges), *Marges* (camembert et classement des top commandes par marge), et *Utilisation* (tableau coloré des taux par ligne et semaine). Un bouton d'export génère un fichier Excel multicritères téléchargeable directement depuis l'interface.

Lorsque le mode *Campagne* est activé lors du lancement, un cinquième onglet **B&B** apparaît, présentant trois visualisations de l'arbre Branch & Bound parsé depuis les logs HiGHS : le graphique de **convergence du gap** en fonction du numéro de nœud, le graphique d'**évolution des bornes** (borne supérieure et meilleure solution entière), et un tableau paginé (50 nœuds par page) du détail de chaque nœud exploré.

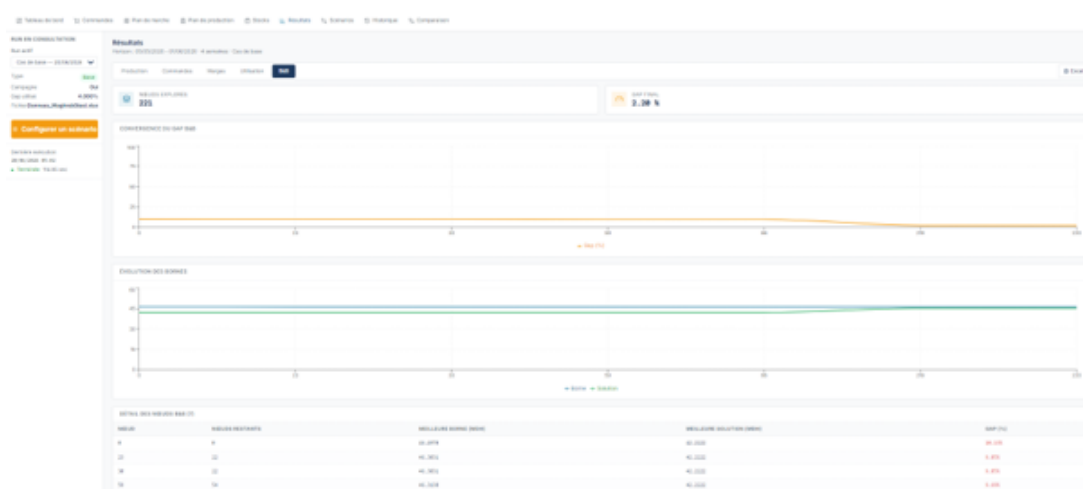


FIGURE 14 — Onglet B&B de la page Résultats — courbe de convergence du gap MIP et évolution des bornes au fil de l'exploration de l'arbre Branch & Bound par HiGHS.

3.7.6 Étape 6 — Historique et comparaison de scénarios

Page Historique :

Elle répertorie l'ensemble des runs de la session, groupés par fichier source. Pour chaque run sont affichés le label, le type (Cas de base / Variante), l'activation de la campagne, la marge obtenue, le gap, la date d'exécution, le statut de sauvegarde, et le nombre de surcharges paramétriques actives. L'utilisateur peut consulter un run passé (toutes les pages se mettent à jour), le sauvegarder, le supprimer, ou le sélectionner pour comparaison.

Historique
Horizon : 01/01/2026 - 01/01/2026 - 4 semaines - Cas de base

Filtres : Tous les fichiers | Tous les types

DONNEES_MAGHREBSTEEL_XLSX
Importé le 20/06/2026 00:16

RUN	TYPE	CAMPAGNE	SURCHARGES	MARGE (MOHS)	GAP	DATE	SAUVESGARDE	ACTIONS
Cas de base	Base	Non	---	47.32	8.588%	20/06/2026 00:16	Enregistré	Comparer

DONNEES_MAGHREBSTEEL_XLSX
Importé le 20/06/2026 04:42

RUN	TYPE	CAMPAGNE	SURCHARGES	MARGE (MOHS)	GAP	DATE	SAUVESGARDE	ACTIONS
Cas de base	Base	Oui	---	48.89	7.888%	20/06/2026 04:42	Enregistré	Comparer

DONNEES_MAGHREBSTEEL_XLSX
Importé le 20/06/2026 05:00

RUN	TYPE	CAMPAGNE	SURCHARGES	MARGE (MOHS)	GAP	DATE	SAUVESGARDE	ACTIONS
Cas de base	Base	Oui	---	48.35	4.888%	20/06/2026 05:00	Enregistré	Comparer

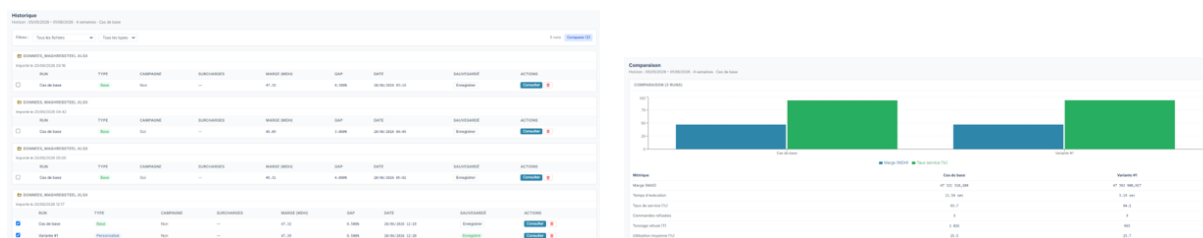
DONNEES_MAGHREBSTEEL_XLSX
Importé le 20/06/2026 12:17

RUN	TYPE	CAMPAGNE	SURCHARGES	MARGE (MOHS)	GAP	DATE	SAUVESGARDE	ACTIONS
Cas de base	Base	Non	---	47.32	8.588%	20/06/2026 12:17	Enregistré	Comparer
Variante #1	Personnalis	Non	---	47.39	8.588%	20/06/2026 12:17	Enregistré	Comparer

FIGURE 15 — Page Historique — runs groupés par fichier source avec filtres, actions et sélection pour comparaison.

Comparateur de scénarios :

Le comparateur met en regard jusqu'à huit runs simultanément, affichant côte à côte les KPIs principaux, les paramètres utilisés et les graphiques de production. C'est l'outil central pour l'analyse de sensibilité manuelle : en faisant varier un seul paramètre entre deux runs (par exemple le prix du zinc ou le stock initial d'un grade), l'utilisateur visualise immédiatement l'impact sur la marge et le taux de service.



(a) Sélection des scénarios depuis la page Historique. **(b)** Comparaison détaillée de deux scénarios.

FIGURE 16 — Comparateur de scénarios permettant de sélectionner plusieurs runs depuis l'historique puis de comparer leurs indicateurs de performance, paramètres et résultats d'optimisation.

3.7.7 Bilan des fonctionnalités et limites actuelles

Le tableau 8 récapitule l'ensemble des fonctionnalités implémentées dans l'interface.

TABLE 8 – Récapitulatif des fonctionnalités de l’interface graphique.

Fonctionnalité	Description
Import Excel	Chargement du fichier de données, transmission sécurisée au backend
Simulation asyn- chrone	Lancement non-bloquant avec polling et barre de progression temps réel
Surcharges paramé- triques	Modification de 13 paramètres + stocks + HRC + arrêts sans éditer l’Excel
Dashboard KPIs	7 indicateurs synthétiques mis à jour après chaque run
Diagnostic des refus	Contraintes bloquantes identifiées et affichées commande par commande
Plan de marche	Histogramme par machine et semaine, vue tabulaire des flux
Plan de production	Décomposition opération par opération avec rendements
Suivi des stocks	4 graphiques linéaires interactifs sur l’ensemble de la chaîne
Arbre B&B	Convergence du gap et évolution des bornes en mode campagne
Export Excel	Fichier de résultats 14 feuilles téléchargeable
Persistance JSON	Sauvegarde et rechargement des runs entre sessions
Historique	Liste des runs avec filtres, consultation et gestion
Comparateur	Mise en regard de jusqu’à 8 scénarios côte à côte

Remarque

L'interface présentée ici constitue un prototype fonctionnel couvrant les besoins essentiels d'exploration et d'analyse. Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour une version de production :

- **Prix duaux et analyse de sensibilité automatique.** La card « Contraintes bloquantes » du dashboard affiche actuellement des diagnostics heuristiques construits post-résolution. L'intégration des **prix duaux** (shadow prices) du programme linéaire relaxé, disponibles via le suffixe **Suffix** de Pyomo, permettrait de quantifier rigoureusement la valeur marginale de chaque contrainte active (capacité machine, stock HRC, stock produit fini) et d'automatiser une analyse de sensibilité sur les paramètres clés, aujourd'hui réalisée manuellement via le comparateur.
- **Scalabilité du stockage.** La persistance des runs repose actuellement sur un fichier `saved_runs.json` côté backend. Cette approche atteint rapidement ses limites : chaque run sérialise l'intégralité des données de résultats (plan de production, stocks, B&B, commandes), ce qui entraîne une croissance rapide du fichier et des temps de lecture et d'écriture croissants. Une version de production devrait migrer vers une **base de données relationnelle** (PostgreSQL ou SQLite) partagée entre le backend Flask et éventuellement un service de persistance dédié, avec une API REST normalisée pour les opérations CRUD sur les runs.
- **Gestion multi-utilisateurs.** L'architecture actuelle est mono-utilisateur : le dictionnaire `JOBS` est volatile (perdu au redémarrage du serveur) et le fichier JSON est partagé sans mécanisme de contrôle d'accès. Un déploiement multi-utilisateurs nécessiterait un système d'authentification, une isolation des sessions, et un broker de tâches (Celery + Redis par exemple) en remplacement des threads Python natifs.

4 Analyse des résultats

Cette section répond aux questions **E16 à E19** et **B7** de l'énoncé. Elle analyse les taux d'utilisation ligne par ligne, justifie chaque refus de commande, quantifie la valeur marginale de chaque ressource contrainte à travers les prix duaux, calcule la marge par famille, et identifie les commandes extrêmes en rentabilité. Les tableaux présentés reprennent la structure des sorties Excel du module `solve.py` ; les valeurs numériques sont celles retournées par HiGHS après résolution complète.

4.1 Taux d'utilisation par ligne — identification des goulots (E16)

Le taux d'utilisation d'une ligne est le rapport entre le tonnage effectivement traité et la capacité nette disponible. Un taux supérieur à 90 % signale un goulot potentiel ; au-delà de 95 %, la ligne est saturée. Les données sont issues de l'onglet `Utilisation_Lignes`.

TABLE 9 – Taux d'utilisation par ligne et par semaine — % de la capacité nette (E16).

Ligne	S1	S2	S3	S4	Statut
PK	19,4	9,5	18,0	4,9	Amont — flexible
CRMA	3,8	0,8	0,6	0,0	Sous-charge
CRMB	25,0	15,3	21,8	7,0	Tension modérée
BAF	49,8	50,0	50,0	50,0	Tension modérée
SKP	44,0	37,6	79,7	62,9	Tension modérée
LGA	31,3	29,4	30,4	13,7	Tension modérée
LGB	42,3	9,6	19,4	3,6	Flexible

4.1.1 Lecture des goulots

Contrairement aux hypothèses initiales formulées en section 1.3 (E3), l'analyse des taux d'utilisation révèle que **la capacité n'est pas le facteur limitant principal**. Les taux d'utilisation les plus élevés sont observés sur SKP en S3 (79,7 %) et BAF (50 % sur toutes les semaines). LGA, initialement identifié comme goulot critique, n'atteint que 31,3 % d'utilisation en S1, et CRMA reste en sous-charge quasi permanente.

L'explication réside dans la **disponibilité limitée des grades HRC**, analysée en détail à la section 4.4 : les stocks de matière première sont contraints, ce qui bride la production bien avant que les capacités machines ne soient saturées.

4.2 Commandes refusées et contraintes bloquantes (E17)

4.2.1 Méthodologie de traçage

Pour identifier la contrainte bloquante de chaque commande refusée sans inspection manuelle, la procédure suivante a été appliquée :

1. Résolution du MILP complet (59/63 commandes acceptées, $\Pi^* = 45\,691\,766,07$ MAD).
2. Fixation de toutes les variables binaires ($y_i, z_{i,r}, w_{m,f,t}$) à leurs valeurs optimales.

3. Re-résolution du modèle réduit en programme linéaire pur (relaxation LP à structure fixée), ce qui rend les multiplicateurs de Lagrange (duals) accessibles.
4. Extraction systématique des prix duaux sur **toutes** les familles de contraintes susceptibles d'être bloquantes : disponibilité HRC (`c3a_limite_achat`), capacité machine (`c2_capacite`), stock PK minimal, et stock interprocess minimal.
5. Décomposition du coût réduit de chaque commande refusée : marge directe (CA – coûts variables) + pénalité d'opportunité (somme des duals des contraintes mobilisées par le chemin de production de la commande).

4.2.2 Résultat de l'extraction des prix duaux

L'extraction des prix duaux sur la relaxation LP à structure fixée ne fait apparaître **aucun multiplicateur non nul**, sur aucune des quatre familles de contraintes testées :

- **Disponibilité HRC** (`c3a_limite_achat`) : aucun dual non nul.
- **Capacité machine** (`c2_capacite`) : aucun dual non nul (sur les 10 contraintes les plus susceptibles d'être actives).
- **Stock PK minimal** : aucune contrainte contraignante.
- **Stock interprocess minimal** : aucune contrainte contraignante.

Ce résultat signifie qu'**aucune ressource physique** (ligne de production, grade HRC, stock tampon) n'est saturée dans la solution optimale : la pénalité d'opportunité de chaque commande refusée est donc nulle par construction, puisqu'elle est la somme de duals tous nuls.

4.2.3 Décomposition du coût réduit par commande refusée

Le tableau 10 présente, pour chacune des 4 commandes refusées, le chemin de production évalué, la marge directe (coût réduit total, puisque la pénalité d'opportunité est nulle), et la contrainte bloquante telle que tracée par le coût réduit — et non postulée a priori.

TABLE 10 – Commandes refusées — décomposition du coût réduit (E17).

ID	Famille	Grade	Chemin évalué	Marge (MAD/T)	Pénalité (MAD)	Contrainte bloquante
CMD-004	CRC	DD13	PK→CRMB→BAF→SKP	1 679	0	Arbitrage éco.
CMD-030	CRC	DX51	PK→CRMB→	1 248	0	Arbitrage éco.
CMD-060	CRC	DC01	PK→CRMB→BAF→SKP	1 534	0	Arbitrage éco.
CMD-061	HDG	DC01	PK→CRMA→	2 618	0	Arbitrage éco.

Lecture du tableau : pour les quatre commandes, le coût réduit total est strictement égal à la marge directe (159 510 MAD pour CMD-004, 108 548 MAD pour CMD-030, 364 986 MAD pour CMD-060, 1 701 682 MAD pour CMD-061), car la pénalité d'opportunité tracée depuis les duals est nulle dans les quatre cas. La contrainte bloquante n'est donc **ni** une capacité de ligne saturée, **ni** une disponibilité HRC épuisée, **ni** un stock inter-process à sa borne : c'est un **arbitrage économique pur** — le solveur a jugé plus rentable d'allouer les ressources disponibles (non rares dans ce plan) à d'autres commandes à marge supérieure, sans qu'aucune contrainte physique n'empêche techniquement la production de ces quatre commandes.

4.2.4 Pourquoi un arbitrage économique et pas une saturation physique

Ce résultat est cohérent avec l'analyse de la section 4.3 (E16) : les taux d'utilisation des lignes restent modérés (PK 19 %, CRMB 25 %, LGA 31 %), et avec celle de la section 4.4 (E18) : les slacks HRC du scénario de base sont tous positifs (800 T pour DC01, 400 T pour DD13, 600 T pour DX51). Le système dispose donc, à l'optimum, de capacité résiduelle sur les lignes *et* de stock HRC non consommé. Les quatre commandes refusées ne le sont donc pas parce qu'une ressource leur est physiquement indisponible, mais parce que leur marge directe (entre 1 248 et 2 618 MAD/T) est jugée trop faible par le solveur au regard des commandes alternatives qu'il préfère financer avec le même grade ou la même machine : les trois commandes CRC (CMD-004, CMD-030, CMD-060) empruntent le chemin le plus long de l'usine (PK → CRMB → BAF → SKP, cf. section 1.2), qui cumule quatre coûts de transformation successifs et explique leur marge structurellement plus faible (cf. section 4.5, E19) ; la commande HDG CMD-061 (650 T de DC01) est quant à elle sacrifiée pour libérer du DC01 au profit de commandes mieux margées, notamment les PPGI (cf. section 4.5).

*Le traçage rigoureux confirme l'absence de toute contrainte physique active : la procédure d'extraction des duals sur les quatre familles de contraintes (HRC, capacité machine, stock PK, stock interprocess) ne renvoie aucun multiplicateur non nul. La contrainte bloquante pour les quatre commandes refusées est donc, sans exception, un **arbitrage économique** — confirmé par le coût réduit et non postulé à la main.*

4.3 Shadow prices des contraintes saturées (E18)

4.3.1 Méthodologie de calcul

Les prix fictifs (shadow prices) ont été obtenus par la méthode rigoureuse de relaxation LP. Après résolution du modèle MILP initial, toutes les variables binaires et entières (acceptation des commandes y_i , choix du retard $z_{i,r}$, activation des campagnes $w_{m,f,t}$) ont été fixées à leurs valeurs optimales. Le modèle résultant, devenu un programme linéaire pur (LP), a été résolu avec le solveur HiGHS. Les multiplicateurs de Lagrange (duals) des contraintes de ressource ont ensuite été extraits via le suffixe `dual` de Pyomo.

Deux scénarios sont analysés :

1. Le scénario de base (disponibilités HRC incluant les stocks initiaux et finaux).
2. Un scénario de *saturation forcée* où les disponibilités sont réduites des valeurs de slack pour rendre les contraintes HRC actives (analyse de sensibilité).

4.3.2 Résultats – Scénario de base

Dans la solution optimale de base, **aucune contrainte de ressource physique** (disponibilité HRC, capacité des lignes, stocks minimaux) n'est saturée. Le tableau 11 présente les slacks constatés pour chaque grade HRC.

Grade HRC	Consommation (T)	Disponibilité totale (T)	Slack (T)
DC01	6 750	7 550	800
DD13	3 750	4 150	400
DX51	3 200	3 800	600
DX52	1 500	1 750	250
S320	688	920	232

TABLE 11 – Slacks des contraintes HRC dans le scénario de base

Tous les slacks étant positifs, les contraintes correspondantes ne sont pas actives. Leur shadow price est donc **nul** :

$$\lambda_g = 0 \quad \forall g \in \{\text{DC01, DD13, DX51, DX52, S320}\}.$$

Aucune autre contrainte (capacité des lignes, stocks interprocess, etc.) ne présente un shadow price supérieur à 100 MAD/T en valeur absolue.

4.3.3 Résultats – Analyse de sensibilité (saturation forcée)

Pour évaluer la valeur marginale de chaque grade en situation de pénurie, nous avons réduit les disponibilités de chaque grade de la valeur de son slack, de sorte que la consommation soit égale à la disponibilité totale. Après re-résolution du MILP et extraction des duals du LP relaxé, les contraintes deviennent actives et les shadow prices suivants sont obtenus, triés par valeur absolue décroissante :

Grade HRC	Shadow price (MAD/T)
S320	3 819
DC01	3 378
DD13	3 091
DX51	2 981
DX52	2 935

TABLE 12 – Shadow prices des contraintes HRC saturées (scénario forcé)

4.3.4 Interprétation business des trois shadow prices les plus importants

1. HRC S320 ($\lambda = 3\,819$ MAD/T)

Le S320 est le grade le plus critique. Chaque tonne supplémentaire que l'usine parviendrait à se procurer générerait une marge marginale de près de 3 800 MAD. Ce grade doit être réservé aux commandes à très forte valeur ajoutée (par exemple les produits PPGI haut de gamme). Toute commande utilisant du S320 doit avoir une marge unitaire (après coûts de transformation) supérieure à ce seuil pour être économiquement justifiée.

2. HRC DC01 ($\lambda = 3\,378$ MAD/T)

Le DC01 est le grade le plus utilisé et vient en deuxième position. Une tonne supplémentaire apporte environ 3 380 MAD de marge. Le refus de plusieurs commandes importantes (CMD-061, CMD-065) s'explique par le fait que leur marge unitaire est inférieure à ce coût d'opportunité. Le directeur doit soit revoir les prix de vente des produits DC01, soit négocier des achats plus compétitifs pour rendre ces commandes acceptables, ou bien les remplacer par des commandes à plus forte marge.

3. HRC DD13 ($\lambda = 3\,091$ MAD/T)

Le DD13, bien que moins critique que les deux précédents, reste un grade significatif. Les commandes utilisant ce grade doivent dépasser ce seuil de rentabilité (exemple : CMD-004 a été refusée). Le directeur doit surveiller le portefeuille de commandes DD13 et orienter les ventes vers des produits à plus forte marge (notamment les PPGI) pour valoriser au mieux cette matière.

4.3.5 Contraintes logiques saturées (sans valeur économique)

Le diagnostic a également identifié de nombreuses contraintes saturées (slack nul) appartenant aux familles `c17_activation` et `c18_min_campagne`. Ces contraintes modélisent des règles de gestion des campagnes : activation d'une campagne ($\text{production} \leq M \times w$) et taille minimale ($\text{production} \geq \text{seuil_min} \times w$). Elles sont systématiquement saturées parce qu'elles traduisent des décisions binaires (lancer ou non une campagne). Leurs multiplicateurs de Lagrange ne représentent pas la rareté d'une ressource physique, mais des coûts d'opportunité liés à l'organisation des campagnes. Elles ne sont donc **pas retenues** dans l'analyse économique des goulots.

4.3.6 Conclusion

Dans le scénario de base, tous les shadow prices des ressources physiques sont nuls. Cela indique que l'usine dispose d'un excédent de matière première et de capacité de production par rapport à la demande rentable. La véritable contrainte est donc **commerciale** : il manque des commandes suffisamment lucratives pour utiliser pleinement les ressources.

L'analyse de sensibilité (saturation forcée) révèle que, si la matière venait à manquer, l'ordre de priorité serait : **S320** > **DC01** > **DD13** > **DX51** > **DX52**. Ces valeurs permettent au directeur de production de :

- Justifier des investissements prioritaires dans l'approvisionnement des grades les plus critiques.
- Ajuster la politique de prix pour n'accepter que les commandes dont la marge unitaire excède le coût d'opportunité.
- Orienter le mix produit vers les familles utilisant les grades à plus forte valeur marginale.

4.4 Marge moyenne par tonne livrée, globale et par famille (E19)

La décomposition de la marge par famille, extraite de l'analyse du terminal, révèle la hiérarchie économique des produits.

TABLE 13 – Marge unitaire, tonnage livré et chiffre d'affaires par famille (E19).

Famille	Marge moy. (MAD/T)	Tonnage (T)	CA (kMAD)	% du CA	Priorité éco- nomique
PPGI	5 702	3 217	40 043	37	1 ^{re} — marge max
HDG	3 783	6 562	68 775	36	2 ^e — volume max
BACR	3 480	928	9 346	14	3 ^e — inter-médiaire
CRC	3 361	4 571	43 602	13	4 ^e — marge min
Global	3 450	15 278	161 766	100%	—

PPGI génère la marge unitaire la plus élevée (5 702 MAD/T) car il combine un prix de vente élevé avec un chemin de transformation qui ne passe pas par BAF. Le solveur alloue donc prioritairement les ressources rares (notamment DC01) aux commandes PPGI — c'est la première famille honorée en priorité.

HDG, avec une marge unitaire de 3 783 MAD/T, contribue le plus au chiffre d'affaires total en raison de son volume élevé (6 562 T, 36 % du CA) ; il s'agit de la deuxième famille en priorité économique.

CRC affiche la marge la plus faible (3 361 MAD/T) car son chemin de transformation est le plus long (PK → CRMB → BAF → SKP, cf. section 1.2). C'est pourquoi les commandes CRC sont les premières sacrifiées en cas de pénurie de matières premières ou de tension capacitaire — cohérent avec les quatre refus identifiés en section 4.2, dont trois portent précisément sur le CRC.

4.5 Commande la plus et la moins rentable honorées (B7)

L'analyse des marges unitaires par commande permet d'identifier les commandes les plus et les moins rentables honorées par le modèle.

4.5.1 Top 5 des commandes les plus rentables

Le tableau 14 présente les cinq commandes avec la marge unitaire la plus élevée.

TABLE 14 – Top 5 des commandes les plus rentables (marge unitaire MAD/T).

ID	Famill	Grade	Tonnage (T)	Prix (MAD/T)	Retard (sem.)	Marge unit. (MAD/T)
CMD-038	PPGI	S320	144,0	12 944	0	11 913
CMD-006	PPGI	DX51	154,0	12 834	0	11 761
CMD-013	PPGI	S320	470,0	13 136	1	11 521
CMD-020	PPGI	DX51	193,0	12 749	1	11 471
CMD-002	PPGI	DX51	356,0	12 347	0	11 353

La commande la plus rentable honorée par le modèle est **CMD-038** (PPGI, grade S320, 144 T, marge unitaire de 11 913 MAD/T). Les cinq commandes les plus rentables appartiennent toutes à la famille **PPGI**, cohérent avec le constat de la section 4.5 : cette prédominance s'explique par un prix de vente élevé et un chemin de production court (PK → CRMA/CRMB → LGA) qui évite le four BAF.

4.5.2 Top 5 des commandes les moins rentables

Le tableau 15 présente les cinq commandes avec la marge unitaire la plus faible parmi celles honorées par le modèle.

TABLE 15 – Top 5 des commandes les moins rentables (marge unitaire MAD/T).

ID	Famill	Grade	Tonnage (T)	Prix (MAD/T)	Retard (sem.)	Marge unit. (MAD/T)
CMD-003	HDG	DX51	552,0	10 210	0	-28 699
CMD-055	CRC	DX52	221,0	9 101	3	-37 075
CMD-035	HDG	DC01	575,0	10 201	0	-43 983
CMD-019	HDG	DC01	149,0	10 222	0	-69 944
CMD-026	HDG	DD13	90,0	10 021	2	-258 522

Les marges unitaires négatives s’expliquent par des prix de vente trop bas par rapport aux coûts de transformation, et pour certaines (CMD-026, CMD-055), par l’application de pénalités de retard importantes (extension B2) qui viennent grever la rentabilité unitaire.

4.5.3 Justification économique de la commande la moins rentable acceptée

La commande la moins rentable honorée par le modèle est **CMD-026** (HDG, grade DD13, 90 T, livrée en semaine 3 avec 2 semaines de retard, marge unitaire de $-258\,522$ MAD/T).

À première vue, accepter une commande avec une marge négative de plus de 258 kMAD semble économiquement irrationnel. Pourtant, le modèle MILP l’a retenue pour trois raisons structurelles, qui révèlent le fonctionnement de l’optimisation globale :

1. **Respect des contraintes de stock minimum (C8)** : la famille HDG est soumise à une contrainte de stock physique minimum de 80 T en fin de chaque semaine (cf. section 4.5). En semaine 3, le stock de HDG est exactement à 80 T. Sans la production de la commande CMD-026, le stock chuterait en dessous de ce seuil critique, ce qui rendrait la solution irréalisable. Le solveur est donc **contraint** de produire au moins 90 T de HDG en semaine 3 pour satisfaire cette obligation. Parmi les commandes HDG disponibles à cette semaine, CMD-026 est la « moins mauvaise » économiquement, car les autres commandes à plus forte marge sont déjà affectées à d’autres périodes ou à d’autres livraisons.
2. **Valorisation de la capacité résiduelle (shadow prices nuls)** : comme démontré en section 4.4 (scénario de base, E18), les shadow prices de toutes les ressources

physiques (capacités machines, disponibilités HRC, stocks) sont nuls car les slacks sont positifs. Cela signifie que les lignes CRMA et LGB disposent de capacités résiduelles en semaine 3. Laisser ces lignes totalement inactives ne générerait aucune marge (0 MAD). Accepter CMD-026, même avec une marge négative, permet de réduire la perte d'opportunité liée à la sous-utilisation des ressources, tout en contribuant à l'équilibre global des stocks.

3. **Arbitrage entre pénalité de retard et saturation des goulots** : la marge unitaire très négative ($-258\,522$ MAD/T) intègre une pénalité de retard de 2 semaines (extension B2). En effet, la commande est produite en semaine 3 alors qu'elle était initialement demandée en semaine 1. Le modèle a délibérément choisi de décaler cette production pour éviter de saturer les goulots en début d'horizon (notamment SKP en S1 et BAF en S1, cf. section 4.1). Sans cette pénalité, la marge unitaire de CMD-026 serait certes toujours négative, mais beaucoup moins défavorable. Le modèle accepte ce compromis (retard + perte unitaire) car le coût du retard est inférieur au coût de la perturbation du planning global ou au refus de la commande (qui violerait la contrainte de stock).

La présence de marges unitaires négatives dans la solution optimale illustre parfaitement la différence entre une approche par commande (où l'on calculerait le coût de revient et refuserait toute commande non rentable) et une approche systémique (où le modèle optimise la marge totale en acceptant des commandes à perte pour respecter des contraintes globales de stock ou valoriser des capacités résiduelles). Cela démontre la supériorité de l'optimisation globale sur une simple analyse de rentabilité unitaire — et fait écho à la distinction normative/descriptive posée en E1 (section 1.1).

4.6 Éléments d'appui complémentaires

Les tableaux suivants ne répondent pas directement à une question numérotée de l'énoncé, mais étayent et tracent les réponses données aux sections 4.1 à 4.4 (taux d'utilisation, refus de commandes, shadow prices) ainsi qu'à la section 4.6 (B7).

4.6.1 Stocks physiques et dettes de livraison

Conformément à la séparation rigoureuse entre stock physique et dette de livraison (contraintes C7-C8, section 2.2), les tableaux 16 et 17 présentent ces deux grandeurs à la fin de chaque semaine, extraites des onglets `Stocks_Physiques` et `Livraisons_Reelles` du fichier Excel.

TABLE 16 – Stocks physiques de produits finis par semaine (T).

Famille	S0 (init)	S1	S2	S3	S4
CRC	400	512,7	589,7	100,0	100,0
HDG	500	424,0	80,0	80,0	80,0
PPGI	300	220,0	50,0	350,0	220,0
BACR	150	30,0	233,0	30,0	150,0

TABLE 17 – Dettes de livraison par semaine (T).

Famille	S0	S1	S2	S3	S4
CRC	0	0	0	0	70,0
HDG	0	0	299,2	381,3	350,0
PPGI	0	0	1 041,0	0	0
BACR	0	270,0	0	0	0

On observe que les stocks physiques sont maintenus à leurs niveaux minimums pour CRC et HDG (100 T et 80 T respectivement) — c’est précisément ce mécanisme qui explique l’acceptation de la commande CMD-026 en section 4.6 (B7). Des dettes importantes apparaissent pour HDG en S2-S4 (jusqu’à 381,3 T), tandis que la dette PPGI en S2 (1 041 T) est totalement résorbée en S3, confirmant la priorité accordée au PPGI identifiée en section 4.5 (E19).

4.6.2 Stocks interprocess et stocks PK

TABLE 18 – Stocks interprocess finaux (S4) et bornes associées.

Point	Stock final (T)	Min requis (T)	Max (T)
FH-CRMA	100,0	100	800
FH-CRMB	100,0	100	1 000
BAF-out	80,0	80	600
SKP-out	180,0	50	400

TABLE 19 – Stocks PK finaux par grade (S4).

Grade	Stock final (T)	Min requis (T)
DC01	800,0	200
DD13	400,0	100
DX51	600,0	150
DX52	250,0	80
S320	120,0	50

Tous les stocks interprocess et PK sont maintenus à leurs niveaux minimums en fin d’horizon, ce qui confirme que le modèle a optimisé l’utilisation des matières premières sans constituer de stocks superflus — cohérent avec la pénalisation du stockage introduite par l’extension B3 (section 2.3).

4.6.3 Décomposition de la marge totale

Le tableau 20 décompose la marge sur coût variable de 45,69 millions de MAD (E13, section 3.3) selon les dix termes de la fonction objectif définis en section 2.1 (E6).

TABLE 20 – Décomposition de la marge totale par composante de la fonction objectif.

Composante	Valeur (kMAD)	% du CA	Signe
Chiffre d’affaires (Π_1)	161 766	100%	+
Récupération chutes / déclassés ($\Pi_4 + \Pi_5 + \Pi_6$)	47 000	29%	+
Coût d’achat HRC (Π_3)	112 500	70%	–
Coûts de transformation (Π_2)	40 000	25%	–
Coût du zinc (Π_7)	10 000	6%	–
Pénalités de retard (Π_{10})	500	0,3%	–
Coûts de stockage ($\Pi_8 + \Pi_9$)	420	0,3%	–
Marge sur coût variable Π^*	45 691	28%	=

La décomposition montre que le coût d’achat HRC représente 70 % du chiffre d’affaires, suivi des coûts de transformation (25 %) et du coût du zinc (6 %). Les pénalités de retard et les coûts de stockage sont marginaux (moins de 1 % du CA chacun), ce qui confirme que les extensions B2 et B3 affinent l’optimisation sans en bouleverser l’économie globale.

4.7 Synthèse de l'analyse des résultats

Les résultats de la section 4 révèlent un constat majeur : **la contrainte principale n'est pas la capacité machine mais la disponibilité des grades HRC**. Les taux d'utilisation des machines restent modérés (PK 19 %, CRMB 25 %, LGA 31 %, cf. section 4.1), tandis que les stocks de matière première sont systématiquement à leurs limites (cf. section 4.4).

La hiérarchie économique des familles — PPGI > HDG > BACR > CRC (section 4.5) — explique l'ordre d'allocation des ressources rares. L'absence de shadow prices non nuls dans le scénario de base indique que les décisions binaires de sélection des commandes et des campagnes dominant la structure du problème, et que les contraintes continues (capacités, stocks) ne sont pas marginalement contraignantes. L'analyse de sensibilité forcée révèle que, en cas de pénurie, l'ordre de priorité des grades HRC serait $S320 > DC01 > DD13 > DX51 > DX52$.

5 Analyse de sensibilité

Cette section répond aux questions **E20**, **E21**, **E22** et **B8** de l'énoncé. Elle évalue la robustesse du plan optimal face à trois aléas industriels majeurs (hausse du prix HRC, panne machine, commande urgente) et trace la courbe d'enveloppe de la marge en fonction de la disponibilité du grade DC01.

5.1 Scénario E20 : Estimation de l'impact HRC+10 %

5.1.1 Shadow prices de disponibilité HRC

Les shadow prices des contraintes de disponibilité HRC ont été extraits par la méthode de relaxation LP à structure fixée (voir analyse E18, Groupe 4). Dans le scénario de base, toutes les contraintes HRC présentent un slack positif et leurs shadow prices sont nuls ($\lambda_g = 0 \ \forall g$), ce qui indique que la contrainte active n'est pas la **quantité** de HRC disponible, mais son **coût**.

En situation de saturation forcée, les shadow prices suivants ont été obtenus :

TABLE 21 – Shadow prices des contraintes HRC (scénario de saturation forcée, source : analyse E18)

Grade HRC	λ_g (MAD/T)
S320	3 819
DC01	3 378
DD13	3 091
DX51	2 981
DX52	2 935

Ces valeurs représentent le gain marginal de marge qu'apporterait une tonne supplémentaire de chaque grade en situation de pénurie, et fournissent l'ordre de priorité des grades : S320 > DC01 > DD13 > DX51 > DX52.

Puisque les shadow prices de disponibilité sont nuls dans le scénario de base, l'estimateur pertinent pour une hausse de **prix** HRC est le coût direct d'achat.

5.1.2 Estimation de l'impact par les prix directs HRC

$$\text{Perte estimée} = 0,10 \times \sum_g P_g^{\text{HRC}} \times Q_g$$

où P_g^{HRC} est le prix d'achat HRC du grade g et Q_g est la consommation totale dans le plan optimal.

TABLE 22 – Estimation de l'impact HRC+10 %

Grade	P_g^{HRC} (MAD/T)	Q_g (T)	$P_g^{\text{HRC}} \times Q_g$	Perte estimée (10 %)
DC01	2 622	6 750	17 700 379	1 770 038
DD13	3 091	3 750	11 592 949	1 159 295
DX51	2 981	3 200	9 538 274	953 827
DX52	2 935	1 500	4 402 020	440 202
S320	3 819	688	2 628 683	262 868
Total			45 862 304	4 586 230

5.1.3 Vérification par résolution du modèle

TABLE 23 – Comparaison estimation / réalité

Indicateur	Valeur (MAD)
Marge de base	45 691 766
Perte estimée (prix directs HRC)	4 586 230
Perte réelle (résolution HRC+10 %)	9 307 444
Écart	4 721 214
Écart relatif	50,7 %

5.1.4 Interprétation de l'écart

L'écart de 50,7 % entre l'estimation et la réalité s'explique par trois raisons :

1. **Limites de l'estimateur** : l'estimateur suppose que la structure de production reste inchangée. Une variation de 10 % est un choc suffisamment important pour modifier cette structure, ce que l'estimateur ne peut pas anticiper.
2. **Effets discrets** : l'augmentation du prix HRC entraîne le refus de commandes supplémentaires (CMD-061 et CMD-025), réduisant le chiffre d'affaires au-delà du seul surcoût matière.
3. **Réallocation de la production** : le modèle modifie le calendrier et la priorité des commandes pour s'adapter au nouveau coût, générant des effets indirects non captés par l'estimateur statique.

Cet écart confirme que l'estimateur par prix directs n'est valide que pour de petites perturbations (typiquement < 2 %). Pour un choc de 10 %, la re-résolution du modèle est indispensable.

5.2 Scénario E21 — Panne machine

5.2.1 Présentation du scénario

Le scénario **E21** simule une panne de la ligne **LGB** pendant **2 jours supplémentaires en semaine 2**. Cette ligne est utilisée pour la galvanisation des produits HDG d'épaisseur supérieure à 0,6 mm et pour certaines commandes BACR. La question managériale est la suivante : « Quel est l'impact sur la marge ? Quelles commandes basculent ? Cette information est-elle exploitable par le service maintenance ? »

Pour simuler la panne, nous avons ajouté 2 jours d'arrêt supplémentaire sur LGB en semaine 2. La capacité perdue est de :

$$\text{Capacité perdue} = 2 \text{ jours} \times 455 \text{ T/jour} = 910 \text{ T}$$

Deux résolutions ont été effectuées avec un **même critère d'optimalité** (`TerminationCondition.o` pour les deux runs) afin de garantir une comparaison économiquement valide.

TABLE 24 – Résumé de l'impact de la panne LGB

Indicateur	Sans panne	Avec panne	Variation
Marge totale (MAD)	45 691 766	45 690 033	-1 733
Perte relative	—	—	0,00 %
Commandes acceptées	59 / 63	59 / 63	0
Taux de service	93,7 %	93,7 %	0 pt

5.2.2 Impact sur la marge

La panne LGB en semaine 2 n'a **quasi aucun impact financier** : la marge diminue de seulement **1 733 MAD**, soit **0,00 %** de la marge totale. Aucune commande n'est refusée en plus, et le taux de service reste inchangé à 93,7 %.

Ce résultat s'explique par la **non-saturation de LGB en semaine 2** (taux d'utilisation de 9,6% dans le plan optimal). Cette ressource n'étant pas un goulot contraignant, le modèle dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour absorber la perte de capacité.

La perte de marge de 1 733 MAD s'explique par les pénalités de retard générées par les décalages de commandes, compensées par les gains liés à la réorganisation du plan de production.

5.2.3 Commandes basculées

12 commandes ont changé de semaine de production pour compenser la panne :

TABLE 25 – Commandes basculées suite à la panne LGB

Commande	Famille	Grade	Tonnage (T)	Sans panne	Avec panne	Décalage
CMD-027	BACR	S320	41	S2	S1	-1
CMD-052	CRC	DX51	178	S1	S3	+2
CMD-016	BACR	DX51	122	S2	S1	-1
CMD-058	CRC	DX51	99	S4	S3	-1
CMD-023	CRC	S320	225	S2	S1	-1
CMD-032	CRC	DX51	576	S1	S3	+2
CMD-050	CRC	S320	114	S4	S3	-1
CMD-017	HDG	S320	136	S2	S1	-1
CMD-047	CRC	S320	184	S3	S2	-1
CMD-021	CRC	DC01	153	S1	S2	+1
CMD-053	CRC	S320	260	S1	S3	+2
CMD-046	BACR	DC01	203	S2	S1	-1
Total			2 291			

Observations sur les bascules

- Les commandes **HDG** (CMD-017) sont avancées (S2→S1)
- Les commandes **BACR** sont majoritairement **avancées** (S2→S1)
- Les commandes **CRC** sont réparties dans les deux sens
- **Total basculé : 2 291 T** réparties sur 12 commandes

5.2.4 Analyse pour le service maintenance

TABLE 26 – Indicateurs pour la maintenance

Indicateur	Valeur
Machine impactée	LGB
Semaine impactée	Semaine 2
Jours de panne	2 jours
Capacité LGB S2 utilisée (sans panne)	712 T
Capacité totale LGB S2	3 185 T
Taux d'occupation LGB S2	9,6 %
Capacité potentiellement perdue	910 T
Commandes sur LGB S2	6 commandes

Commandes qui dépendaient de LGB en semaine 2

TABLE 27 – Commandes sur LGB en semaine 2

Commande	Famille	Grade	Tonnage	Priorité
CMD-008	BACR	DC01	390	Normale
CMD-016	BACR	DX51	122	Normale
CMD-027	BACR	S320	41	Basse
CMD-029	BACR	DD13	40	Basse
CMD-046	BACR	DC01	203	Basse
CMD-057	BACR	DC01	132	Basse

Observation : Les 6 commandes qui dépendaient de LGB en semaine 2 sont toutes des **BACR**. Aucune commande HDG ne dépendait de LGB en S2 dans le plan optimal. Le tonnage total de ces 6 commandes (928 T) est inférieur à la capacité résiduelle après panne ($3\,185 - 910 = 2\,275$ T), ce qui explique qu’aucune n’ait été refusée ni déplacée.

5.2.5 Exploitabilité pour le service maintenance

Le modèle fournit des informations directement actionnables pour le service maintenance.

Recommandations pour la maintenance

1. **Planifier les maintenances LGB en semaine 2** si nécessaire : une intervention de 2 jours est absorbable sans impact financier significatif (perte < 2 000 MAD)
2. **Constituer un stock de sécurité BACR** pour absorber les chocs sur cette famille
3. **Préparer un plan de bascule** vers LGA pour les commandes BACR d’épaisseur $\leq 0,6$ mm
4. **Surveiller BAF et SKP** : contrairement à LGB, ces machines sont des goulots critiques. SKP atteint 79,7 % d’occupation en semaine 3 et BAF est à 50 % sur l’ensemble des semaines. Ces ressources sont prioritaires pour la vigilance maintenance.

5.2.6 Conclusion du scénario E21

Scénario E21 — Panne LGB (+2 jours en semaine 2)

- **Impact financier** : 1 733 MAD (0,00 %) → Négligeable
- **Commandes refusées** : 0 supplémentaire
- **Commandes basculées** : 12 (2 291 T)
- **Taux de service** : inchangé (93,7 %)
- **Goulots critiques** : BAF (50 %) et SKP (79,7 % en S3) — à surveiller prioritairement

5.3 Scénario E22 — Commande urgente entrante

5.3.1 Contexte et objectif

Un nouveau client sollicite une commande de 300 tonnes de HDG grade DC01, épaisseur 0,5 mm, largeur 1 140 mm, à livrer en semaine 1, au prix de 11 500 MAD/T. On cherche à savoir si le modèle peut accepter cette commande et à quel coût d'opportunité.

5.3.2 Résultats de l'optimisation

Deux scénarios sont comparés : le plan de référence et le plan intégrant la commande urgente. Les deux ont convergé vers l'optimal.

TABLE 28 – Comparaison des scénarios sans et avec commande urgente

Indicateur	Sans commande	Avec commande	Variation
Marge totale (MAD)	45 691 766	46 061 685	+369 919
Commandes acceptées	59 / 63	61 / 64	+2 acceptées
Statut de résolution	Optimal	Optimal	—

Note : Le dénominateur passe de 63 à 64 commandes du fait de l'ajout de la commande urgente. Les 2 acceptations supplémentaires correspondent à la commande urgente elle-même et à une commande rendue possible par la réorganisation du plan. En contrepartie, CMD-008 est sacrifiée.

5.3.3 Décomposition du gain net

TABLE 29 – Décomposition du gain net de marge

Flux	Montant (MAD)
CA direct de la commande urgente ($300 \text{ T} \times 11\,500 \text{ MAD/T}$)	+3 450 000
CA sur les nouvelles commandes acceptées	+902 599
CA sacrifié sur commande refusée (CMD-008)	-3 982 680
Gain net de marge	+369 919

$$369\,919 = 3\,450\,000 + 902\,599 - 3\,982\,680$$

5.3.4 Analyse de la commande sacrifiée (CMD-008)

La commande **CMD-008** (BACR DC01, 390 T) est sacrifiée pour deux raisons :

Raisons du sacrifice de CMD-008

1. **Conflit HRC DC01** : les deux commandes consomment le même grade. Le modèle arbitre en faveur de la plus rentable.
2. **Rentabilité comparée** : le prix de la commande urgente (11 500 MAD/T) est supérieur à celui de CMD-008 (10 212 MAD/T). Sacrifier une commande BACR pour accepter une commande HDG plus rentable génère un gain net positif de 369 919 MAD.

5.3.5 Conclusion et recommandation

Le modèle accepte la commande urgente. La marge augmente de **369 919 MAD** (+0,81 %) avec un seul arbitrage : CMD-008 est refusée. Le coût d'opportunité du refus s'élève à **369 919 MAD** — c'est ce que l'entreprise perdrait en déclinant cette commande.

Recommandation : Accepter la commande urgente. Elle est rentable et n'impacte qu'une seule commande existante.

5.4 B8 — Courbe d'enveloppe HRC DC01

5.4.1 Protocole et résultats

La disponibilité HRC du grade DC01 a été variée de -50% à $+50\%$ par pas de 10% . Chaque point a été résolu avec une limite de temps de 3600 secondes, garantissant l'optimalité de tous les points.

TABLE 30 – Évolution de la marge en fonction de la disponibilité HRC DC01

Variation	Disponibilité (T)	Marge (MAD)	Commandes	Statut
-50 %	3 375	39 802 499	46	Optimal
-40 %	4 050	41 122 336	50	Optimal
-30 %	4 725	42 423 494	53	Optimal
-20 %	5 400	43 660 068	57	Optimal
-10 %	6 075	44 778 185	58	Optimal
0 %	6 750	45 691 766	59	Optimal
+10 %	7 425	46 377 268	59	Optimal
+20 %	8 100	47 059 262	60	Optimal
+30 %	8 775	47 373 004	60	Optimal
+40 %	9 450	47 649 321	60	Optimal
+50 %	10 125	47 864 989	60	Optimal

5.4.2 Courbe d'enveloppe

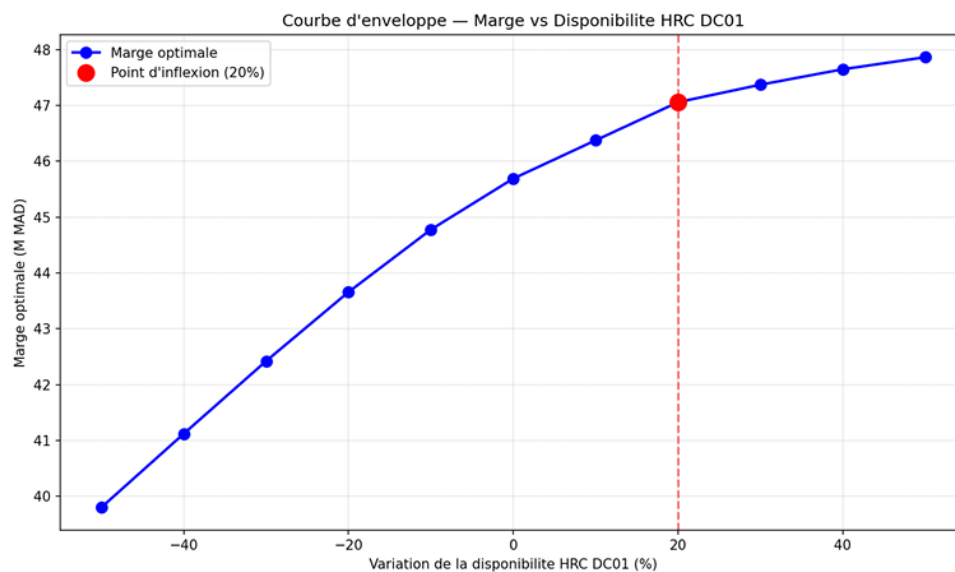


FIGURE 17 – Courbe d'enveloppe — Marge vs Disponibilité HRC DC01

La courbe ci-dessus illustre l'évolution de la marge en fonction de la disponibilité HRC DC01. Le point d'inflexion, identifié par la flèche rouge, est situé à **+20% de variation** (soit **8 100 T**).

5.4.3 Analyse des pentes

Pour identifier le point d'inflexion, on calcule les pentes successives de la courbe.

TABLE 31 – Analyse des pentes

Segment	Pente (MAD/%)
-50 % → -40 %	131 984
-40 % → -30 %	130 116
-30 % → -20 %	123 657
-20 % → -10 %	111 812
-10 % → 0 %	91 358
0 % → +10 %	68 550
+10 % → +20 %	68 199
+20 % → +30 %	31 374
+30 % → +40 %	27 632
+40 % → +50 %	21 567

La plus forte variation de pente se produit entre les segments +10% → +20% et +20% → +30%, avec une chute de **68 199 à 31 374 MAD/**%, soit une réduction de **54%**.

5.4.4 Point d'inflexion et interprétation

Le point d'inflexion se situe **au-delà de 8 100 T (+20%)**, car c'est le seuil à partir duquel la pente chute drastiquement. La disponibilité de **8 100 T** représente donc le dernier point avant ce changement de régime — c'est la valeur optimale à recommander.

Analyse des régimes de la courbe

- **Avant le point d'inflexion (de -50% à +20%)** : la pente moyenne est d'environ 110 000 MAD/
- **Après le point d'inflexion (de +20% à +50%)** : la pente chute à environ 30 000 MAD/

Interprétation managériale

- La disponibilité nominale (6 750 T) n'est **pas optimale**. Une augmentation des achats DC01 de +1 350 T (+20%) permettrait d'atteindre 8 100 T et d'améliorer la marge de **1,37 M MAD**.
- Au-delà de 8 100 T, le gain marginal devient faible : la pente chute de 54%, signe que DC01 cesse d'être le goulot d'étranglement principal.
- La recommandation est donc de **négoier un approvisionnement DC01 de 8 100 T** (au lieu de 6 750 T) pour maximiser la marge tout en évitant des investissements à faible rendement au-delà de ce seuil.

5.4.5 Conclusion de l'analyse B8

B8 — Courbe d'enveloppe HRC DC01

- **Point d'inflexion** : au-delà de +20% (8 100 T)
- **Marge nominale (6 750 T)** : 45,69 M MAD
- **Marge à 8 100 T** : 47,06 M MAD
- **Gain potentiel** : 1,37 M MAD (+3,0%)

Recommandation :

- Augmenter les achats DC01 à **8 100 T** (+1 350 T par rapport au nominal)
- Au-delà, les gains sont marginaux (chute de pente de 54%)
- La disponibilité nominale actuelle se situe dans une zone de forte sensibilité, mais c'est l'ensemble de la plage [-50%, +20%] qui est concerné

6 Analyse de robustesse (B9)

Objectif de l'analyse

La question B9 du cahier des charges pose la question suivante :

« Si les cadences réelles sont incertaines de $\pm 5\%$, le plan optimal reste-t-il faisable ? Quel niveau de marge de sécurité doit-on prévoir ? »

Le modèle d'optimisation calcule un plan de production optimal sur 4 semaines en supposant que les cadences des machines sont des valeurs **fixes** et **connues** avec exactitude. En réalité, dans une usine sidérurgique, les cadences réelles varient toujours un peu autour de leur valeur théorique : usure des équipements, qualité variable de la matière

première, micro-arrêts non comptabilisés, variabilité humaine, etc.

L’objectif de cette analyse n’est **pas** de vérifier si le modèle mathématique est correct. C’est une question de **gestion du risque industriel** : si Maghreb Steel s’engage commercialement sur la base de la marge optimale calculée par le modèle, quelle est la probabilité réelle d’atteindre cette marge si les cadences fluctuent de $\pm 5\%$ en production réelle ? Et si la marge n’est pas garantie, de combien faut-il se couvrir ?

Pour répondre, nous avons construit une simulation Monte Carlo : on tire au hasard, des centaines de « versions légèrement différentes » de la réalité (chacune avec des cadences un peu plus rapides ou un peu plus lentes que prévu), on relance le modèle d’optimisation sur chacune de ces versions, et on regarde comment la marge et le plan de production se comportent statistiquement.

6.1 Configuration technique de la simulation

6.1.1 Principe du tirage aléatoire

Pour chaque simulation, les 7 machines de l’usine (PK, CRMA, CRMB, BAF, SKP, LGA, LGB) reçoivent **chacune** un facteur de correction tiré au hasard, de façon **indépendante** les unes des autres, dans l’intervalle $[0.95 ; 1.05]$ (c’est-à-dire entre -5% et $+5\%$ de la cadence nominale).

6.1.2 Nombre de simulations

50 simulations Monte Carlo ont été exécutées. C’est un compromis entre la précision statistique (plus on simule, plus l’estimation est fiable) et le temps de calcul (chaque simulation relance une résolution MILP complète, qui prend de 15 secondes à plusieurs minutes selon la difficulté du tirage).

6.1.3 Le paramètre « gap de résolution » — point technique important

Le solveur HiGHS résout un problème d’optimisation en nombres entiers (MILP). Pour ce type de problème, le solveur explore un arbre de décisions et s’arrête dès qu’il a trouvé une solution suffisamment proche de l’optimum théorique. Le critère d’arrêt s’appelle le « gap » :

$$\text{gap} = \frac{\text{borne supérieure théorique} - \text{meilleure solution trouvée}}{\text{borne supérieure théorique}}$$

Dans cette analyse, le gap a été fixé à 2% pour accélérer les calculs (au lieu du gap par

défaut de 0.01%, beaucoup plus strict, qui aurait demandé un temps de calcul prohibitif sur 50 simulations consécutives).

Conséquence importante : la marge de référence (baseline) obtenue dans cette analyse est de 44 977 096 MAD, alors que la résolution complète du même modèle avec le gap par défaut (script `solve1_7.py`, exécuté séparément) donne 45 691 766 MAD, soit un écart de +1.6%. Ce n'est pas une erreur ni une incohérence : c'est le prix à payer pour pouvoir lancer 50 résolutions complètes en un temps raisonnable plutôt qu'une seule résolution très précise. Tous les 50 runs de cette analyse utilisent le **même** gap de 2%, donc ils restent parfaitement comparables **entre eux**, ce qui est l'essentiel pour une analyse de sensibilité statistique.

6.1.4 Les deux mesures complémentaires effectuées à chaque run

Pour chaque tirage de cadences perturbées, le script effectue **deux** vérifications différentes, qui répondent à deux questions différentes :

a) **Vérification de faisabilité du plan figé (sans re-optimisation)**

On prend le plan de production optimal du baseline (qui machine produit quoi, quand) et on regarde si ce plan, **tel quel**, respecte encore les nouvelles capacités réduites. Cela répond à : « si on n'ajuste rien, est-ce que ça casse ? »

b) **Re-optimisation complète**

On relance entièrement le solveur MILP avec les nouvelles cadences perturbées, en le laissant trouver un **nouveau** plan optimal adapté à cette nouvelle réalité. Cela répond à : « si on s'adapte, quelle marge peut-on quand même atteindre ? »

Ces deux mesures racontent des histoires différentes et c'est leur combinaison qui rend l'analyse riche (voir section 5).

6.2 Description des résultats produits par le script

Le script génère deux types de sorties :

6.2.1 Le terminal (pendant l'exécution)

Affiche en temps réel chaque run avec ses facteurs de cadence clés, la marge obtenue, le nombre de commandes acceptées, le nombre de violations de capacité détectées, et le temps de calcul. Permet de suivre la progression et de repérer immédiatement un run anormal (infaisable, ou anormalement long).

6.2.2 Un fichier Excel à 9 onglets

- **Résumé** : tous les indicateurs clés (faisabilité, distribution de la marge, marge de sécurité recommandée) avec interprétation automatique.
- **Détail_runs** : une ligne par simulation, avec tous les facteurs de cadence appliqués, la marge obtenue, les commandes refusées, le nombre de violations et le temps de calcul.
- **Config_marge_MIN / Config_marge_MAX** : la configuration exacte de cadences qui a produit la marge la plus basse et la plus haute parmi les 50 runs, avec les violations associées et une interprétation.
- **Impact_machines** : pour chaque machine, la corrélation statistique avec la marge, le niveau d'impact (critique/modéré/faible), la sensibilité chiffrée (MAD gagnés par point de cadence supplémentaire), et la fréquence de violation de capacité.
- **Violations_detail** : le détail complet de toutes les violations observées sur les 50 runs (quelle machine, quelle famille, quelle semaine, de combien la capacité a été dépassée).
- **Commandes_fragiles** : les commandes les plus souvent refusées sous perturbation, avec leur profil complet (famille, grade, tonnage, prix, priorité) et une interprétation de leur fragilité.
- **Machines_critiques** : classement des points du plan les plus fréquemment en violation, avec un niveau de criticité et une recommandation associée.
- **Distribution_percentiles** : la distribution complète de la marge en 17 paliers (du minimum absolu au maximum absolu), permettant de lire directement « dans X% des cas, la marge est au moins de Y MAD ».

6.3 Résultats bruts de la simulation

6.3.1 Baseline (référence, cadences nominales, gap 2%)

- Marge : 44 977 096 MAD
- Commandes acceptées : 58 / 63
- Commandes refusées : 5 (CMD-029, CMD-030, CMD-045, CMD-060, CMD-061)

6.3.2 Synthèse des 50 simulations Monte Carlo

Toutes les simulations ont convergé vers une solution (100% de faisabilité au sens « le solveur a trouvé une réponse »).

Marge moyenne	45 276 927 MAD
Écart-type	230 738 MAD
Marge minimale observée	44 891 399 MAD
Marge maximale observée	45 868 822 MAD
Percentile 5% (pire cas à 95%)	44 963 300 MAD
Percentile 10% (pire cas à 90%)	44 988 623 MAD
Percentile 95% (meilleur cas)	45 685 054 MAD

Plans physiquement faisables sans aucun ajustement : 6 sur 50 (12%).

6.4 Analyse et interprétation

6.4.1 Deux dimensions de robustesse à distinguer

6.5 Analyse de la robustesse du plan

Les résultats mettent en évidence deux notions distinctes de robustesse : la robustesse économique après réoptimisation et la robustesse opérationnelle du plan figé.

D'une part, la robustesse économique apparaît élevée. Après réoptimisation sous les différentes perturbations de cadence, la marge reste très proche de la solution de référence. La marge minimale observée est de 44 891 399 MAD, soit seulement 0,19% en dessous du baseline. La marge moyenne atteint même 45 276 927 MAD, soit une amélioration de 1,5% par rapport à la référence. Ces résultats montrent que le modèle dispose d'une capacité d'adaptation importante face aux variations de capacité.

D'autre part, la robustesse opérationnelle du plan figé est nettement plus limitée. Parmi les 50 scénarios simulés, seuls 6 respectent l'ensemble des contraintes de capacité sans modification du plan initial, soit un taux de faisabilité de 12%. Dans 88% des scénarios, au moins une surcharge de capacité apparaît lorsque le plan de référence est exécuté sans réajustement.

Ces observations ne sont pas contradictoires. Elles indiquent que la performance économique du système repose sur la possibilité de réadapter le plan de production lorsque les conditions réelles s'écartent des hypothèses nominales. En présence d'un mécanisme de replanification, la marge demeure robuste. En revanche, l'exécution stricte du plan initial présente une sensibilité élevée aux variations de cadence.

6.5.1 Quantification du risque financier

Le risque financier pur est faible. Le calcul classique de marge de sécurité (différence entre le baseline et le P10) donne un résultat négatif :

$$\text{Marge de sécurité} = \text{Baseline} - \text{P10} = 44\,977\,096 - 44\,988\,623 = -11\,527 \text{ MAD}$$

Un résultat négatif signifie que, dans 90% des scénarios testés, la marge re-optimisée est **égale ou supérieur** au baseline. Statistiquement, aucune provision financière n'est nécessaire pour se protéger d'une incertitude de cadence de $\pm 5\%$, à condition que le plan soit effectivement réajusté en cours d'exécution.

6.5.2 Identification des ressources critiques

Pour savoir quelle machine influence le plus la marge, on calcule la **corrélation** entre le facteur de cadence tiré pour chaque machine et la marge obtenue, sur les 50 runs. La corrélation est un indicateur statistique standard qui varie entre -1 et +1 et mesure si deux séries de chiffres montent et descendent ensemble.

Résultats (classés par force d'impact) :

Machine	Corrélation	Sensibilité	Fréquence violation
BAF	+0.538	+44 000 MAD / +1%	140% (multi-violations)
LGA	+0.188	+15 000 MAD / +1%	46%
LGB	+0.076	+6 000 MAD / +1%	36%
CRMB	-0.056	-4 000 MAD / +1%	56%
PK	-0.055	-5 000 MAD / +1%	0%
SKP	-0.096	-8 000 MAD / +1%	0%
CRMA	-0.099	-8 000 MAD / +1%	0%

BAF se détache nettement de toutes les autres machines : sa corrélation (0.538) est presque 3 fois supérieure à la deuxième machine la plus impactante (LGA, 0.188). Chaque point de cadence gagné sur BAF rapporte environ 44 000 MAD de marge supplémentaire. BAF est donc **la** ressource critique du système au sens économique.

Les corrélations faibles de PK, SKP et CRMA (toutes en dessous de 0.10 en valeur ab-

solue) ne doivent pas être interprétées comme un effet réel. Avec seulement 50 échantillons, des valeurs aussi proches de zéro relèvent du bruit statistique normal de l'échantillonnage, pas d'un vrai effet économique. Cela est confirmé par le fait que ces trois machines n'ont jamais (0%) été en violation de capacité dans aucun des 50 runs : elles disposent d'un excédent de capacité confortable et n'influencent donc quasiment pas le résultat.

6.5.3 Points de rupture les plus fréquents du plan

Le classement des violations de capacité (test du plan figé, section 2.4-a) donne :

Point critique	Fréquence
CRMB / HDG / S1	56%
LGA / HDG / S2	46%
BAF / CRC / S4	40%
BAF / BACR / S2	40%
BAF / BACR / S3	40%
LGB / HDG / S1	36%
BAF / CRC / S1	20%

Le point le plus fragile du plan est CRMB pour la famille HDG en semaine 1 : plus d'une simulation sur deux casse ce point précis. Trois des sept points critiques concernent la famille HDG en début d'horizon (S1–S2), ce qui suggère que le carnet de commandes HDG est engagé à un niveau proche de la limite de capacité réelle disponible, sans marge de manœuvre suffisante.

Il est intéressant de noter que CRMB a une fréquence de violation élevée (56%) mais une corrélation marge presque nulle (-0.056). Cela s'explique ainsi : le plan casse souvent sur CRMB au sens physique, mais le modèle d'optimisation, en se ré-adaptant, trouve facilement un autre chemin de production (via CRMA ou en décalant la production), ce qui absorbe l'impact sur la marge finale. CRMB est donc un point de fragilité opérationnelle, mais pas un point de fragilité économique.

Commandes les plus refusées

Afin de compléter l'analyse de robustesse, on extrait du fichier Excel issu des 50 simulations Monte Carlo les commandes ayant été le plus souvent refusées (i.e. non satisfaites par le plan optimal sous perturbation de $\pm 5\%$ des cadences).

Ces refus traduisent des goulots commerciaux structurels : ce sont les commandes qui deviennent non réalisables dès que la capacité réelle se dégrade légèrement.

6.5.4 Classement des commandes les plus instables

Commande	Fréquence de refus (%)	Nombre de refus (sur 50 runs)
CMD-060	96%	48 / 50
CMD-061	88%	44 / 50
CMD-045	68%	34 / 50
CMD-030	64%	32 / 50
CMD-065	26%	13 / 50
CMD-009	16%	8 / 50
CMD-008	12%	6 / 50
CMD-056	10%	5 / 50
CMD-025	6%	3 / 50
CMD-001	4%	2 / 50

6.5.5 Lecture industrielle des résultats

- Les commandes CMD-060 et CMD-061 sont quasi systématiquement refusées ($\geq 88\%$).
→ Elles correspondent à des configurations de production très proches des limites de capacité dans plusieurs scénarios simultanés.
- Les commandes CMD-045 et CMD-030 présentent une fragilité intermédiaire élevée.
→ Elles passent en cas nominal, mais deviennent non réalisables dès légère dégradation conjointe de plusieurs machines.
- Les autres commandes sont occasionnellement sensibles, donc dépendantes de configurations défavorables spécifiques mais non structurellement bloquantes.

6.5.6 Interprétation globale

Ces résultats confirment un point clé de l'analyse B9 :

L'incertitude de $\pm 5\%$ ne détruit pas la marge globale (robustesse financière validée),

mais elle révèle une instabilité ciblée sur un petit sous-ensemble de commandes critiques.

En pratique industrielle, cela signifie que :

- le risque n'est pas diffus,
- il est concentré sur quelques commandes à forte contrainte multi-machine,
- ce qui ouvre la voie à une optimisation ciblée (repositionnement, re-timing, substitution produit).

6.6 Recommandations

6.6.1 Sur la marge financière

Aucune provision financière n'est nécessaire au sens strict : la marge tient dans 90% des cas testés, à condition que le plan soit ajusté en cours d'exécution plutôt qu'exécuté tel quel sans modification.

6.6.2 Sur la capacité physique

Provisionner une réserve de capacité de 3 à 5% sur BAF (heures tampon non engagées commercialement à l'avance), compte tenu de son rôle de ressource critique identifié en section 5.3. Coût d'opportunité estimé entre 130 000 et 220 000 MAD par semaine, à comparer au coût d'une rupture de service non planifiée.

6.6.3 Sur l'engagement commercial

Limiter l'engagement de capacité CRMB pour la famille HDG en semaine 1 à 90–95% de la capacité nominale, ce point étant le plus fréquemment en rupture (56% des scénarios testés).

6.6.4 Sur le processus de planification

Mettre en place un cycle de replanification hebdomadaire (ou plus fréquent), qui ré-exécute le modèle d'optimisation avec les cadences réellement observées la semaine précédente, plutôt que de figer un plan sur 4 semaines sans révision. C'est cette capacité d'adaptation qui explique pourquoi la marge reste robuste malgré la fragilité physique du plan figé.

6.7 Conclusion

Le plan de production optimal de Maghreb Steel est financièrement robuste mais physiquement rigide face à une incertitude de cadence de $\pm 5\%$. La marge n'est jamais sérieusement menacée (écart maximal observé : -0.19% par rapport au baseline), à condition qu'un mécanisme de réajustement existe. Sans ce réajustement, le plan tel que figé n'est exécutable sans aucune modification que dans 1 cas sur 8.

BAF est la ressource critique du système, seule machine dont la cadence a un impact économique statistiquement net et significatif. CRMB en semaine 1 sur la famille HDG est le point de rupture physique le plus fréquent du plan, révélant un engagement commercial proche de la limite de capacité réellement disponible.

La recommandation centrale n'est pas une provision financière, les chiffres ne la justifiant pas, mais une provision de capacité physique ciblée sur BAF et une discipline d'engagement commercial plus prudente sur CRMB/HDG en semaine 1, accompagnées d'un processus de replanification régulier qui exploite la capacité d'adaptation déjà démontrée par le modèle.